

FTP服务

一、前言

我们在之前的windows命令学习中，有 `net share` 这样的文件共享命令，它可以实现同一个局域网之间的文件共享操作。但是在实际使用过程中，同学们应该可以发现，这个共享方式存在不少的弊端：

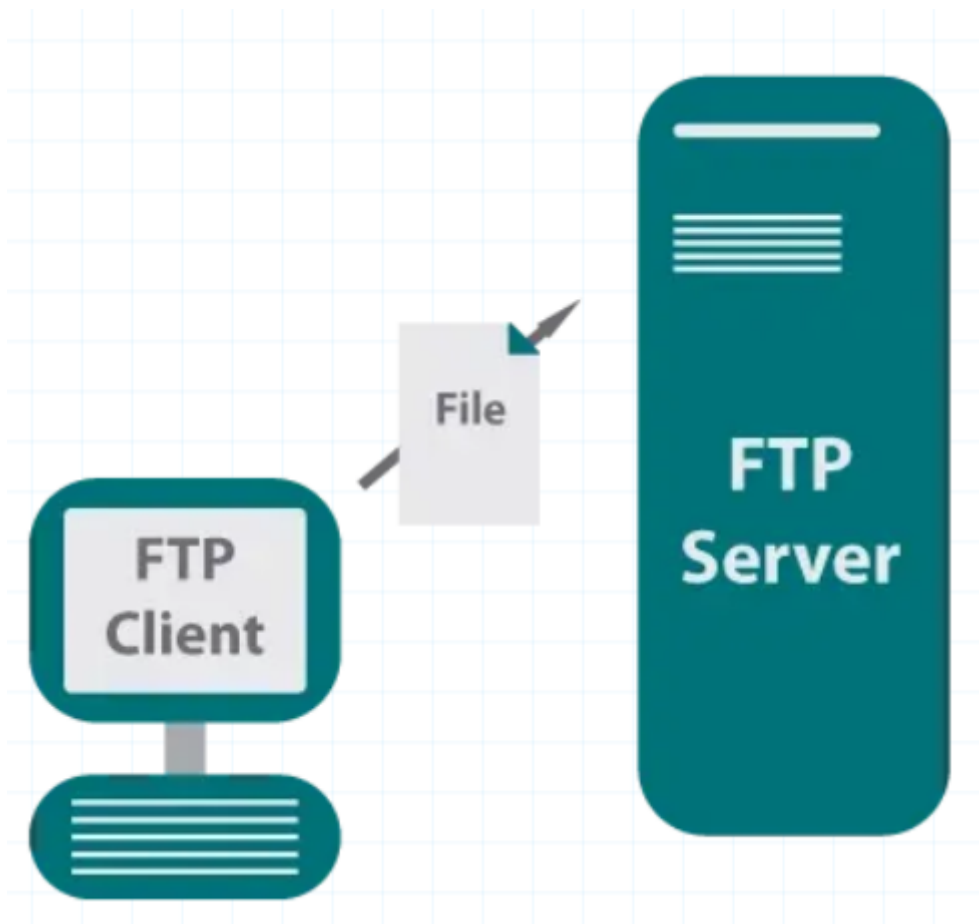
- 1、共享需要开启不少的服务/配置（如 SSDP服务、文件发现、UAC等），稍微不注意访问共享文件时就会出现“报错”
- 2、共享没有精确的权限限制，这会导致不少安全问题
- 3、共享的端口（445）由于设计原因，存在的不少的安全漏洞，通常是黑客利用目标（如 永恒之蓝漏洞利用）
- 4、由于共享是基于NetBioss协议进行目标发现，无法实现跨网共享

二、简介

windows默认的文件共享功能，除了偶尔在局域网进行文件传输外（其实现在也不用这个办法了，思考一些，如果在没有外网的情况下，同一局域网如果有文件传递，你会用什么办法？），针对文件的共享访问，我们更趋向于使用FTP来实现

首先，FTP是一种在网络中进行文件传输的广泛使用的标准协议。作为网络通信中的基础工具，FTP允许用户通过客户端软件与服务器进行交互，实现文件的上传、下载和其他文件操作。FTP工作在OSI模型的应用层，通常使用TCP作为其传输协议

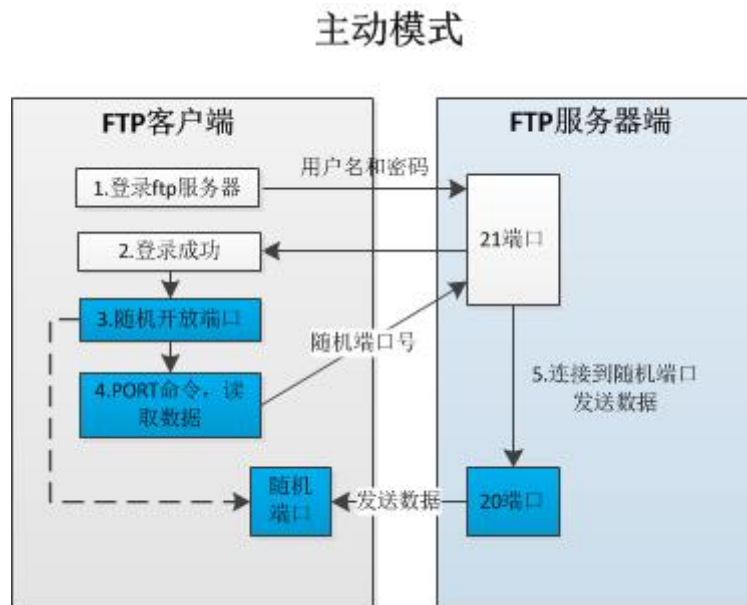
而FTP服务就是基于FTP进行数据传输的架构，它是一个C/S架构（问题：什么是C/S架构？还有哪些服务是C/S架构？---WEB服务、游戏、视频）



三、FTP workflow

(3.1) 主动模式

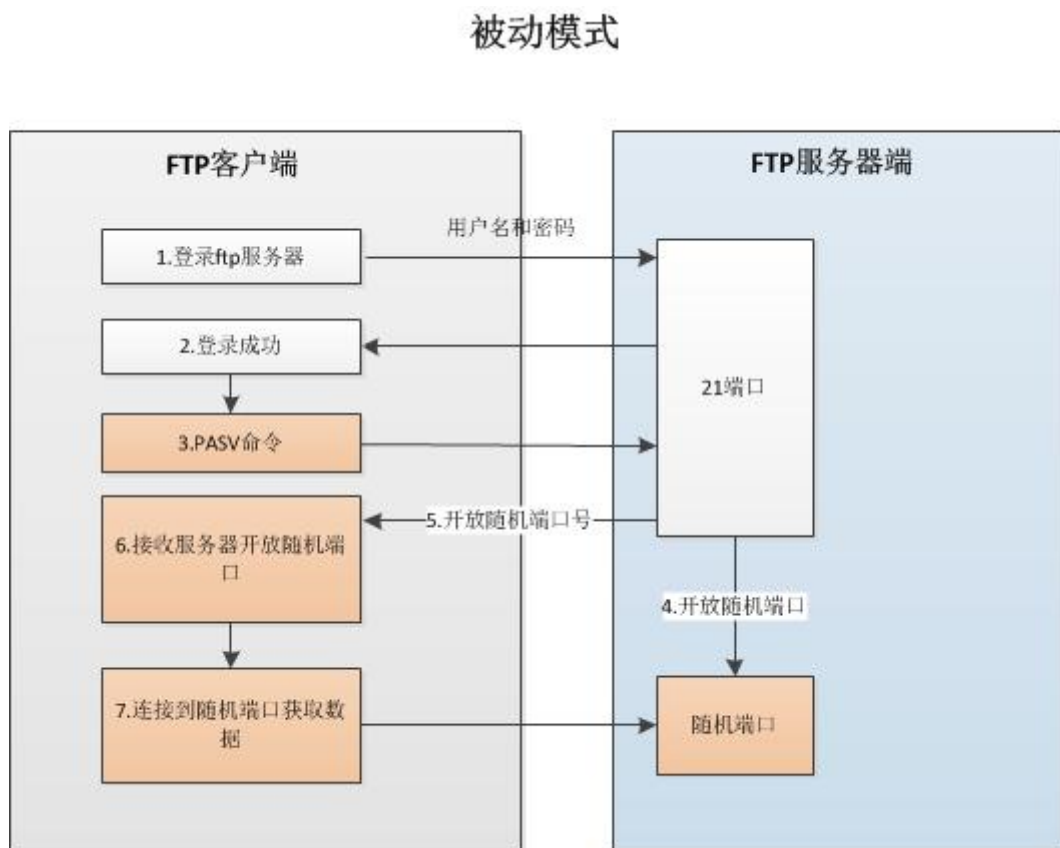
服务端主动向客户端发送数据



概述: 客户端开放端口给服务器连接

(3.2) 被动模式

服务端在指定范围内某个端口被动等待客户端连接



概述: 服务端开放端口给客户端连接

问题: Q: 如果搭建FTP服务, 那么是使用主动模式好, 还是被动模式好?

A: 想象你在家从公网连接FTP服务器下载文件就知道那个模式好了

四、FTP服务端部署

(4.1) IIS内置FTP

IIS是windows上的一个web服务，此服务也支持通过FTP协议共享一些文件，这个我们在web服务里面一起讲解

(4.2) 开源版FTP服务

FileZilla Server

- **特点：**开源免费，支持FTP、FTPS和SFTP，用户界面友好。

- **数据支持：**

根据SourceForge统计，FileZilla客户端和服务端累计下载量已超过**7亿次**，是下载量最高的FTP工具之一。

- 官网：<https://filezilla-project.org/>
- 中文版官网：<https://www.filezilla.cn/> 下载地址：<https://www.filezilla.cn/download/server>

如何部署

需要Windows 7,Windows 8.1 及以上才可以运行

FileZilla

自页 功能 下载 新闻公告 更新日志 常见问题

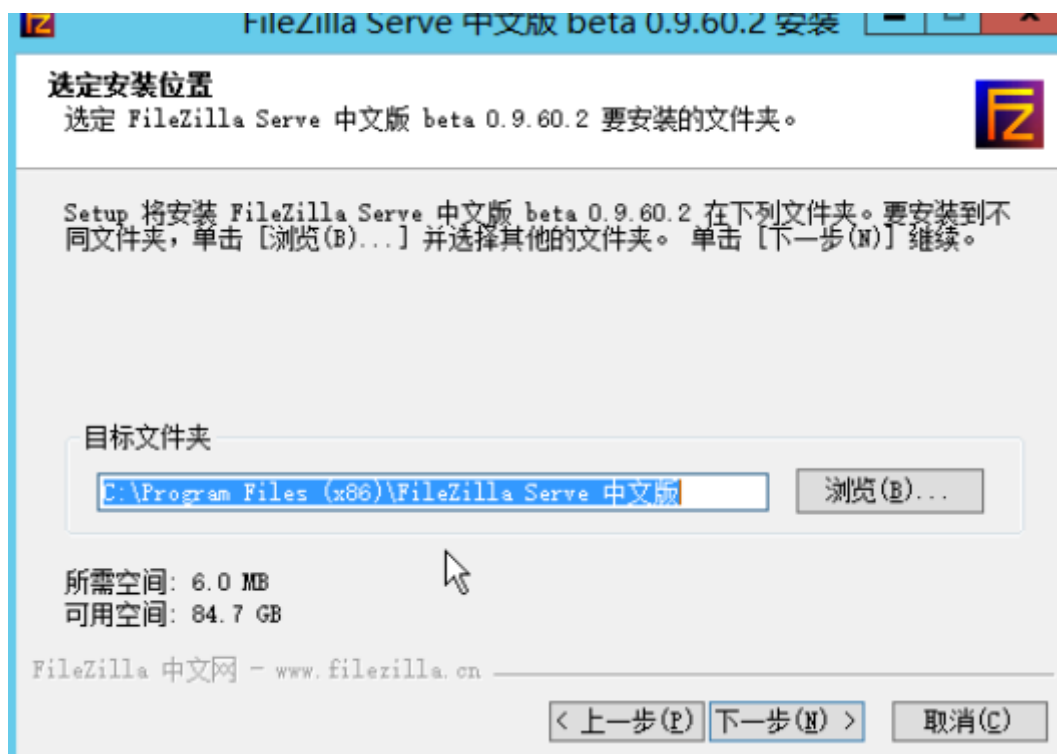
服务端

您现在的位置: 主页 / 下载 / 服务端

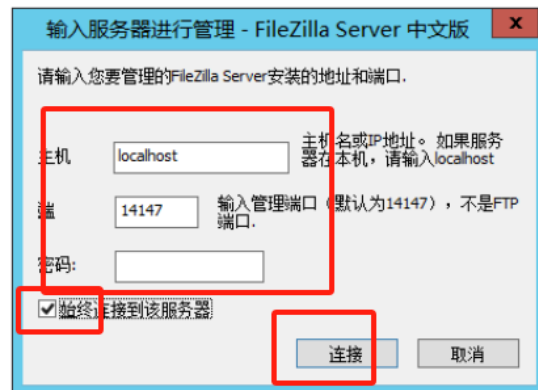
Windows 平台

文件名	FileZilla Server 1.7.2 英文安装版	FileZilla Server 0.9.60.2 中文安装版	FileZilla Server 0.9.43 英文安装版	FileZilla Server 0.9.41 中文安装版
软件版本	1.8.1	0.9.60.2	0.9.43	0.9.41
更新时间	2024-01-25	2020-08-08	2014-01-02	2012-02-26
支持系统	Windows 7,Windows 8.1 及以上	Windows 7,Windows 8.1 及以上	Windows XP、Windows 2003 及以上	Windows XP、Windows 2003 及以上
	立即下载	立即下载	立即下载	立即下载

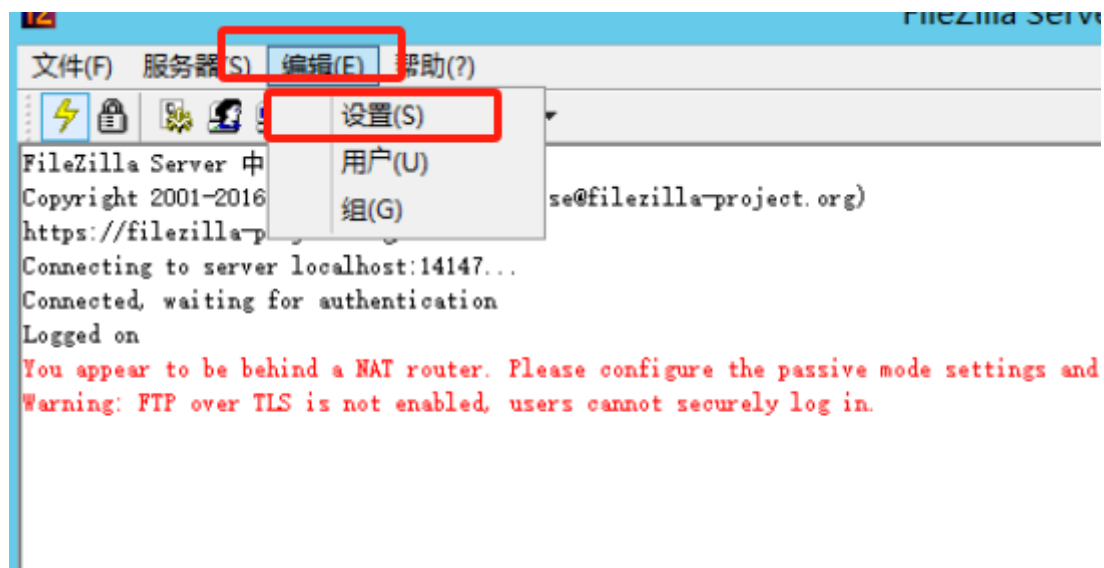
下载后，选择好对应的安装目录，然后下一步下一步



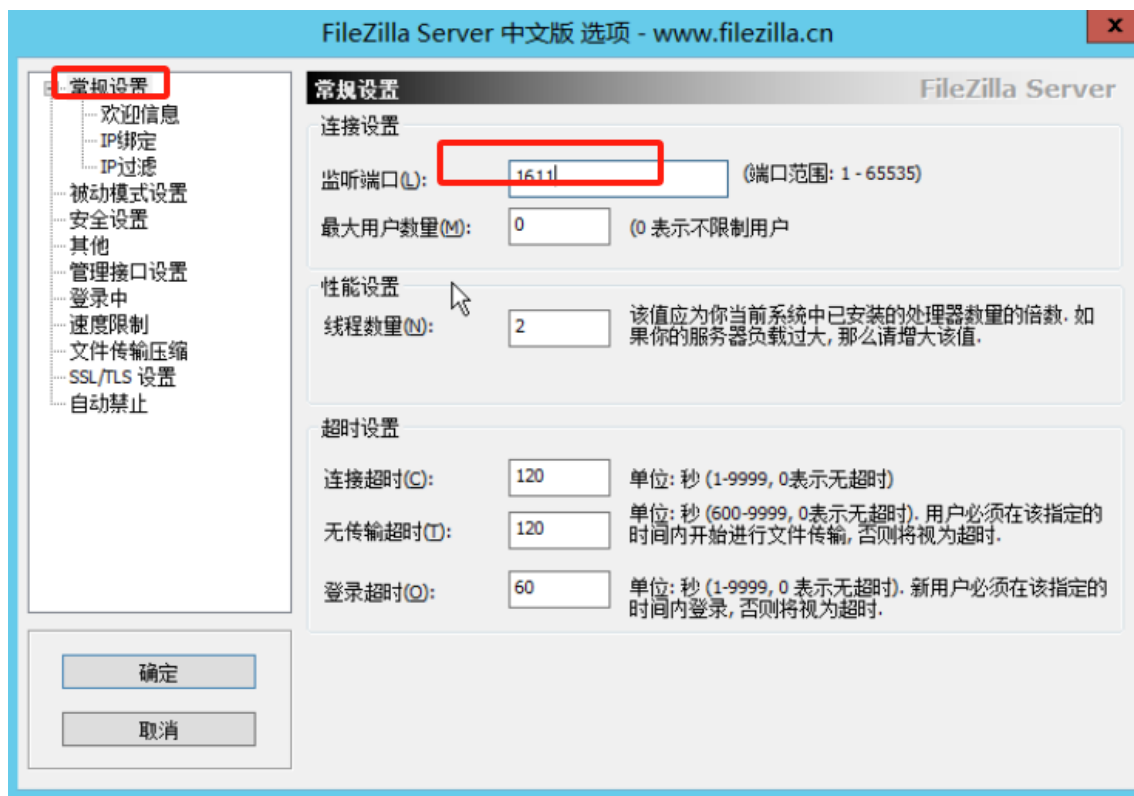
等等安装完毕后，直接连接管理端口



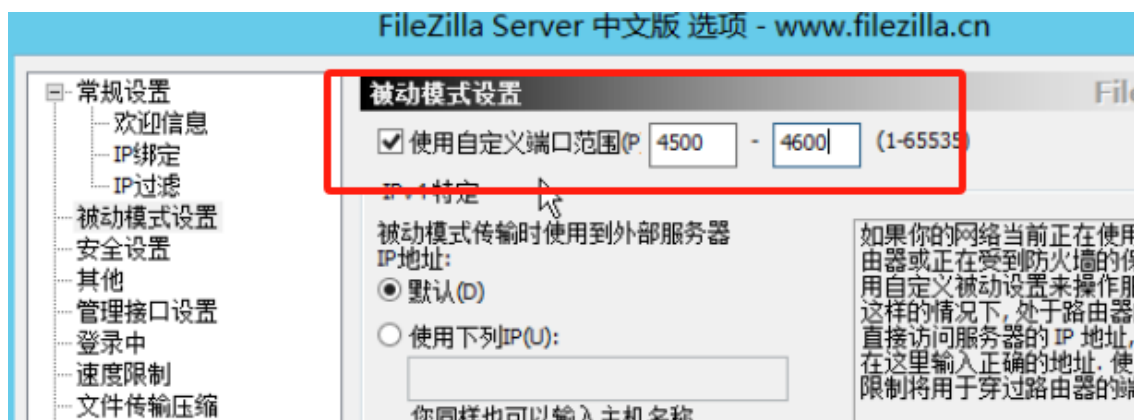
一些FTP 服务端安全加固配置:



- 1.修改默认21监听端口 (为什么需要修改默认端口?)



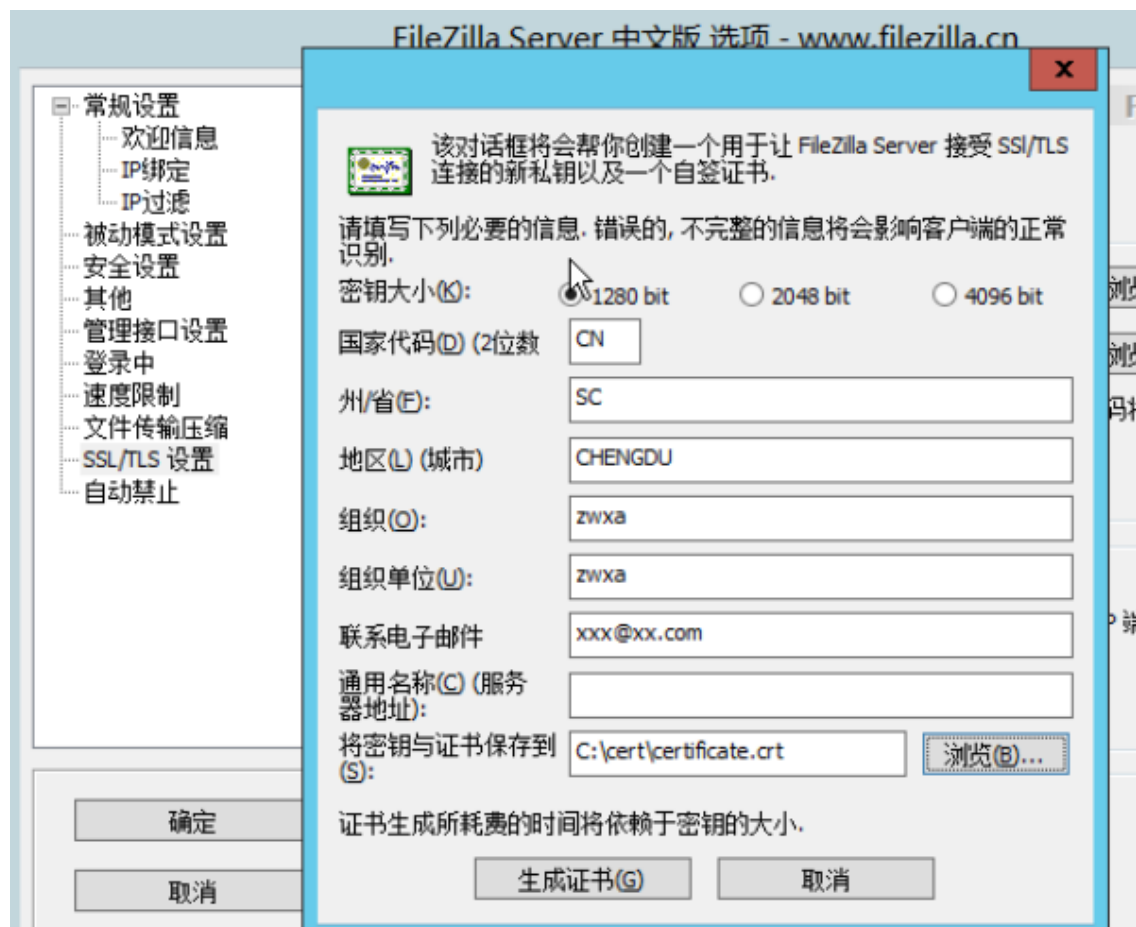
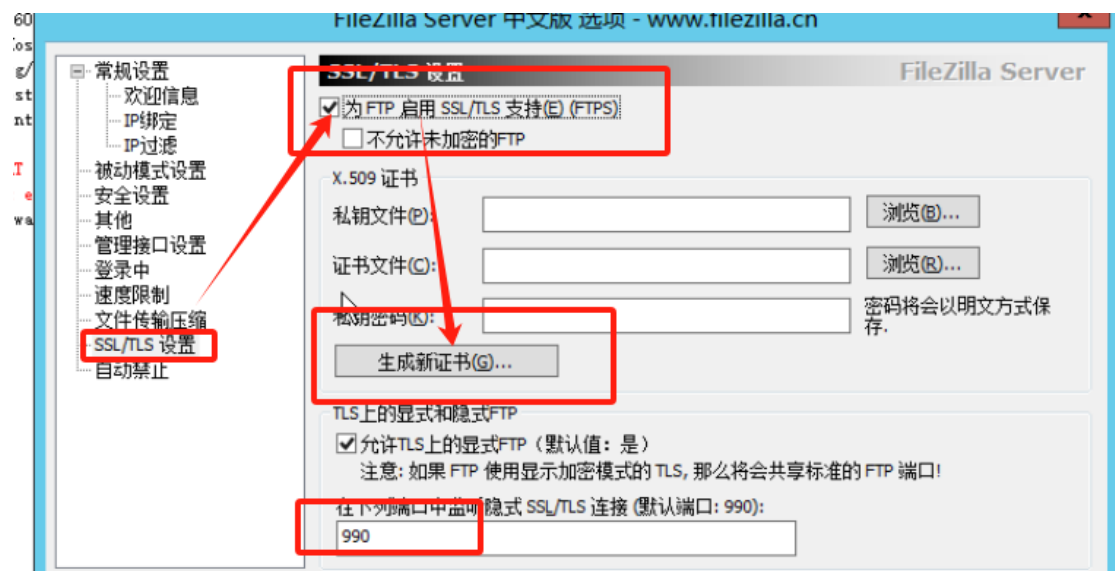
- 2.被动模式端口范围设置（避免打开过多的端口，同时方便管理）

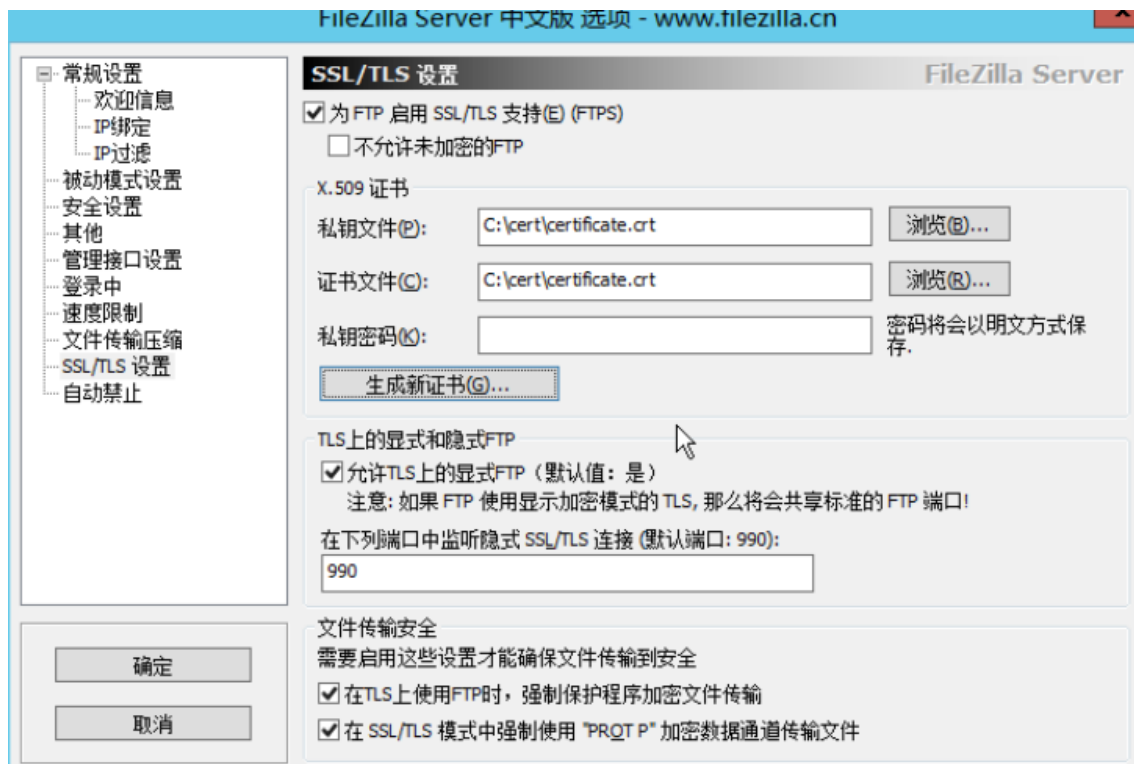


- 3.速度限制（避免带宽占用过高）

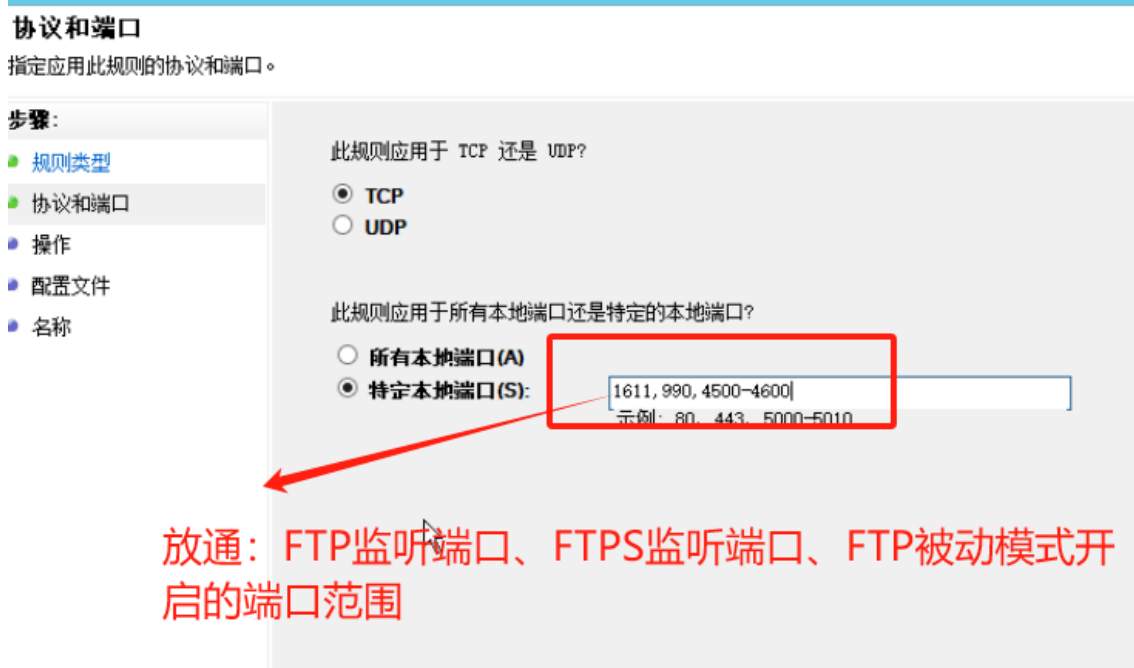
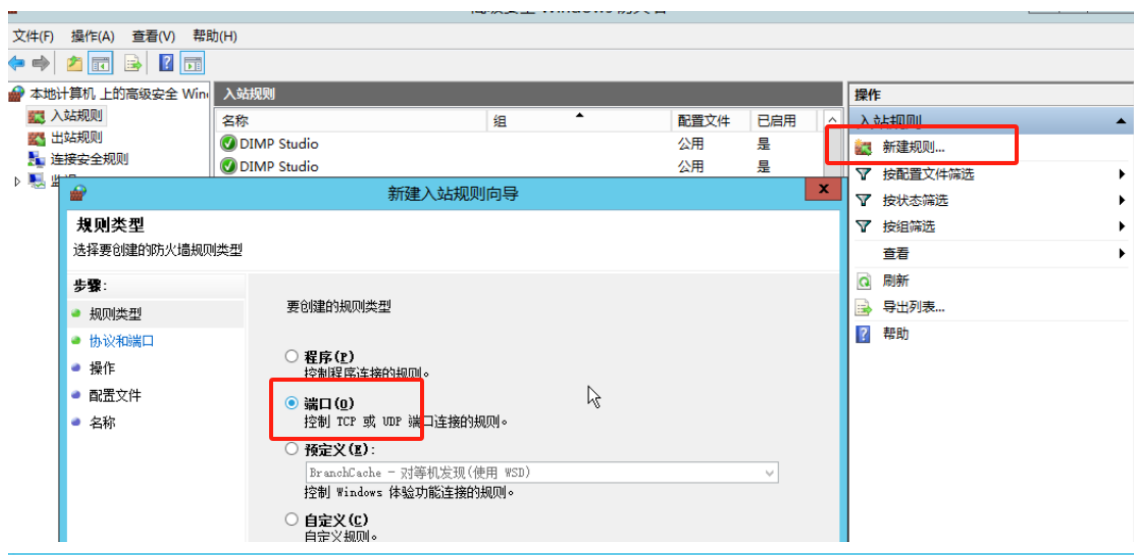


- 4.开启SSL加密（避免明文泄露）





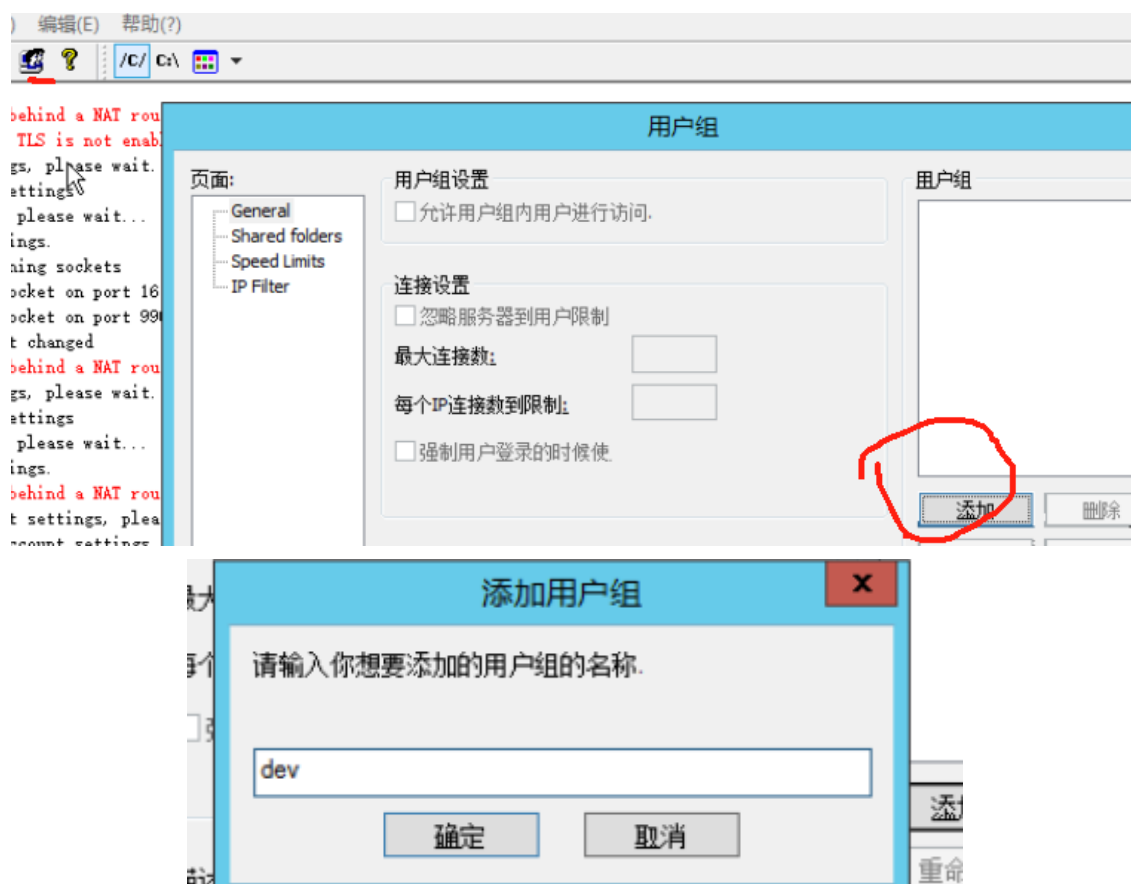
- 5.防火墙开启FTP 服务端的端口



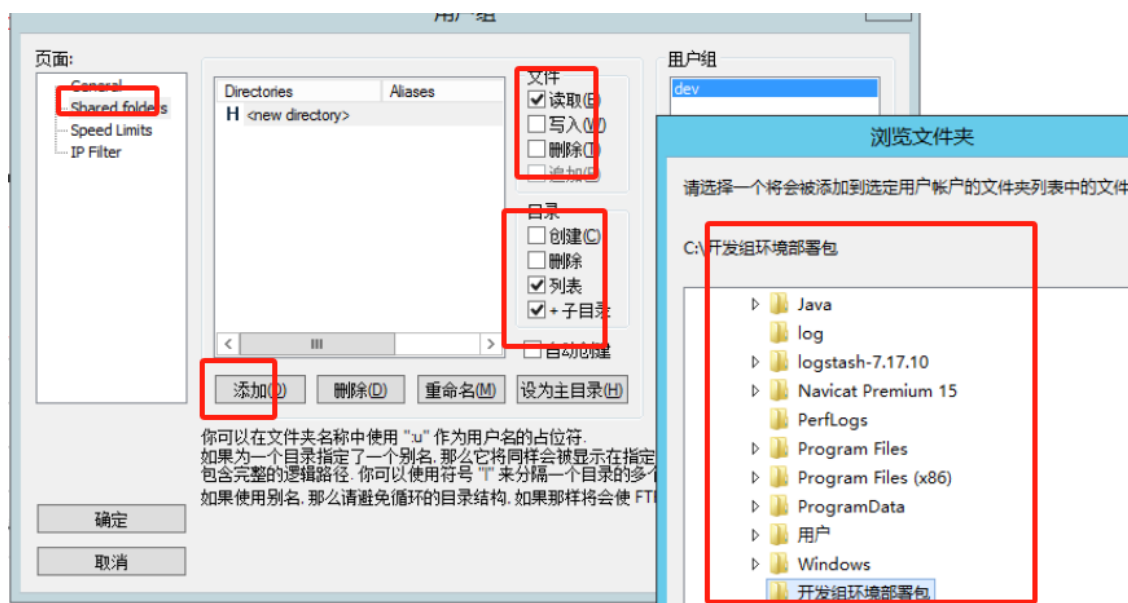
共享相关设置

原则：“组读人写”：对组分配只读权限，对人（管理员）分配读写权限

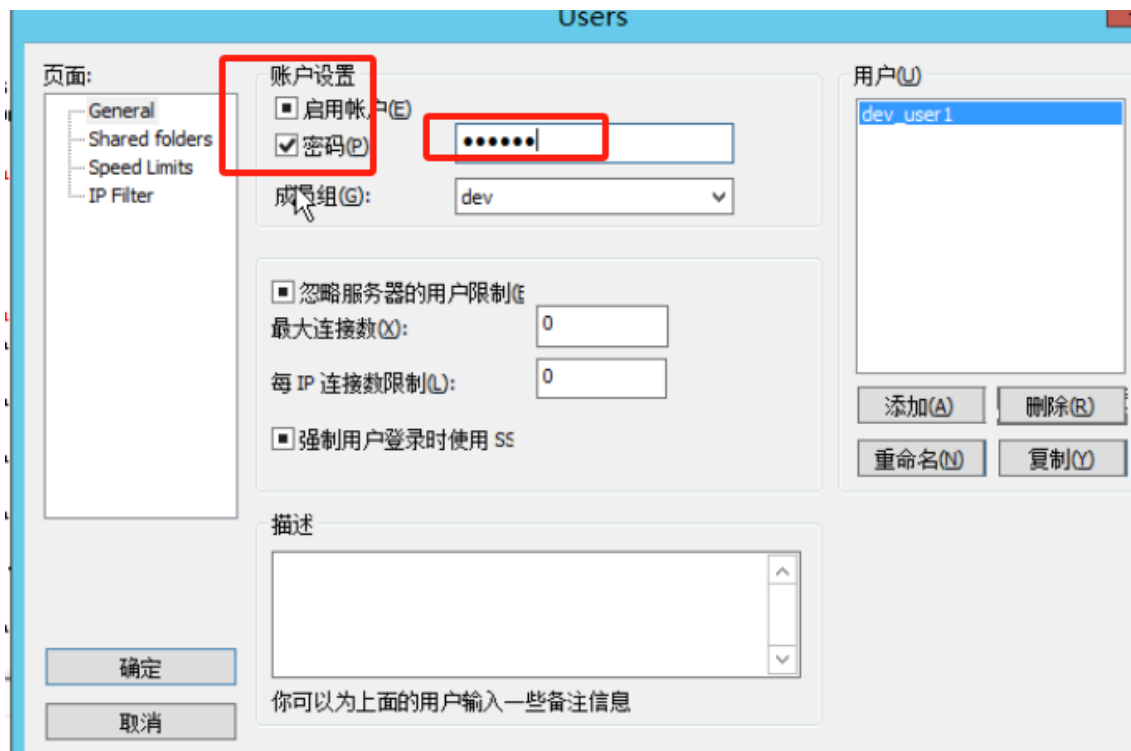
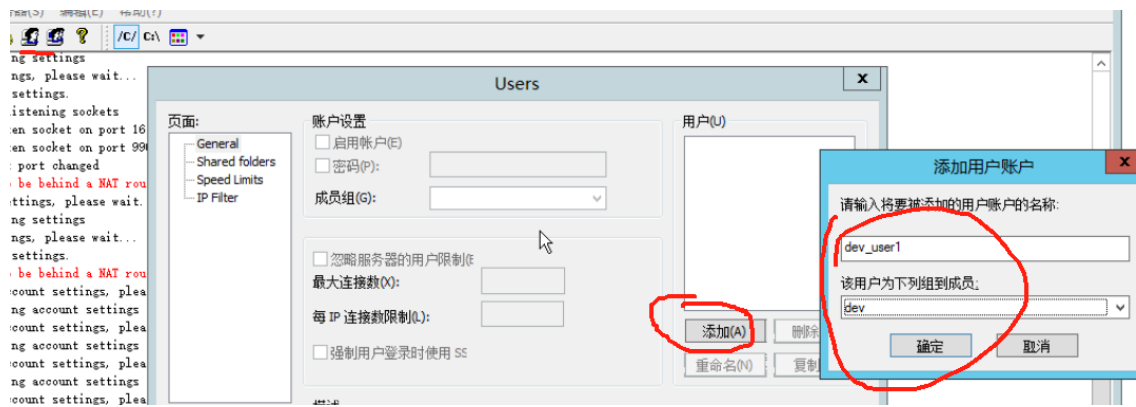
- 1. 添加组



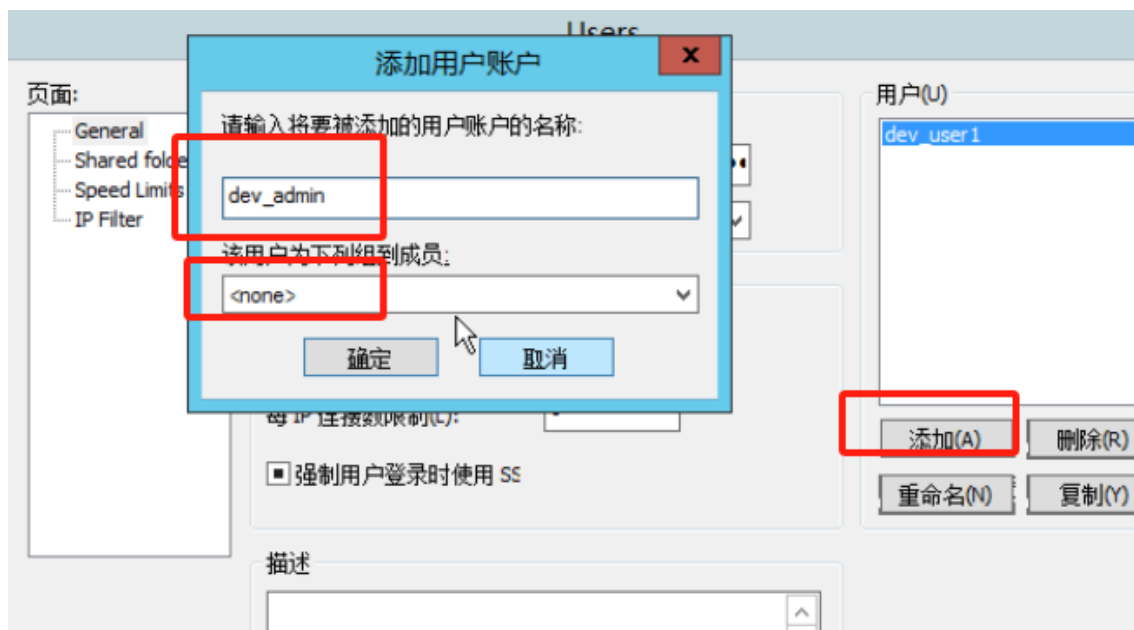
- 2. 设置组的共享文件位置

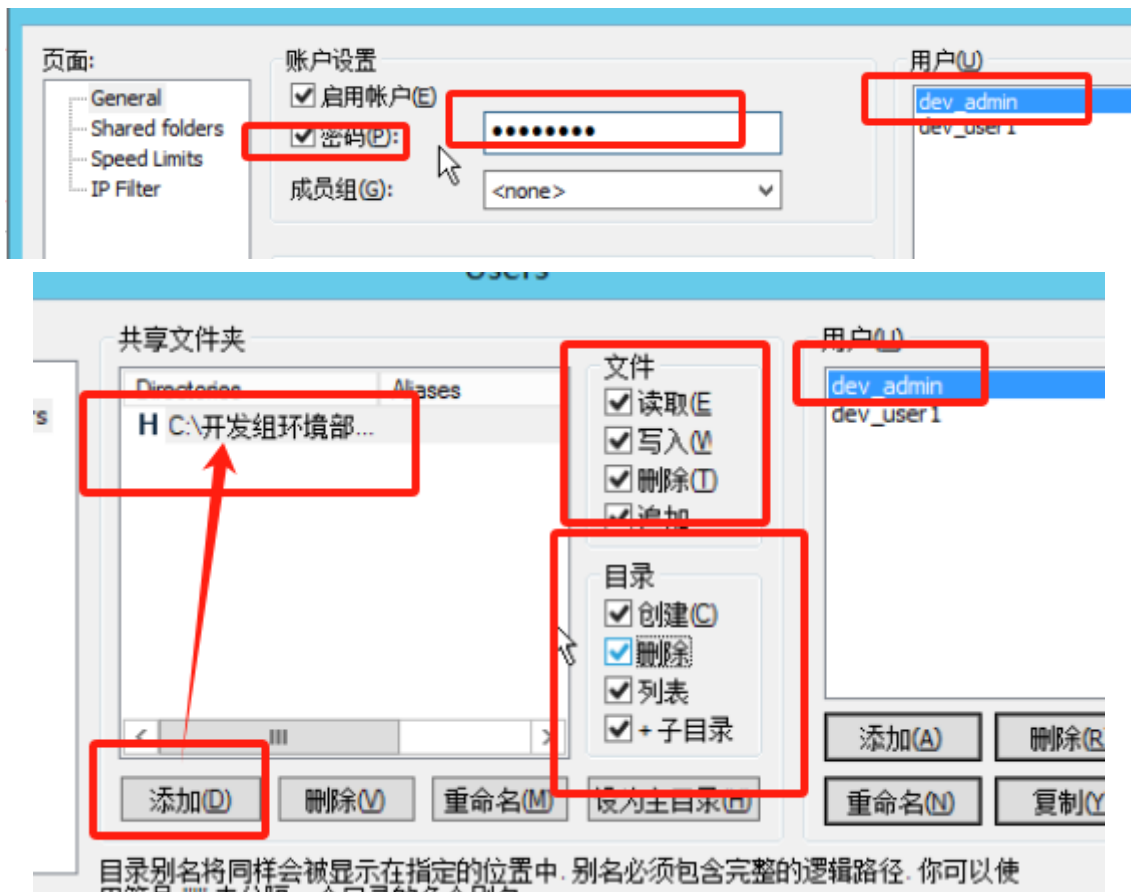


- 3. 添加用户



- 4.创建管理员并授权





访问测试

- 1.cmd中使用FTP

使用如下命令。可以连接到FTP server并下载文件

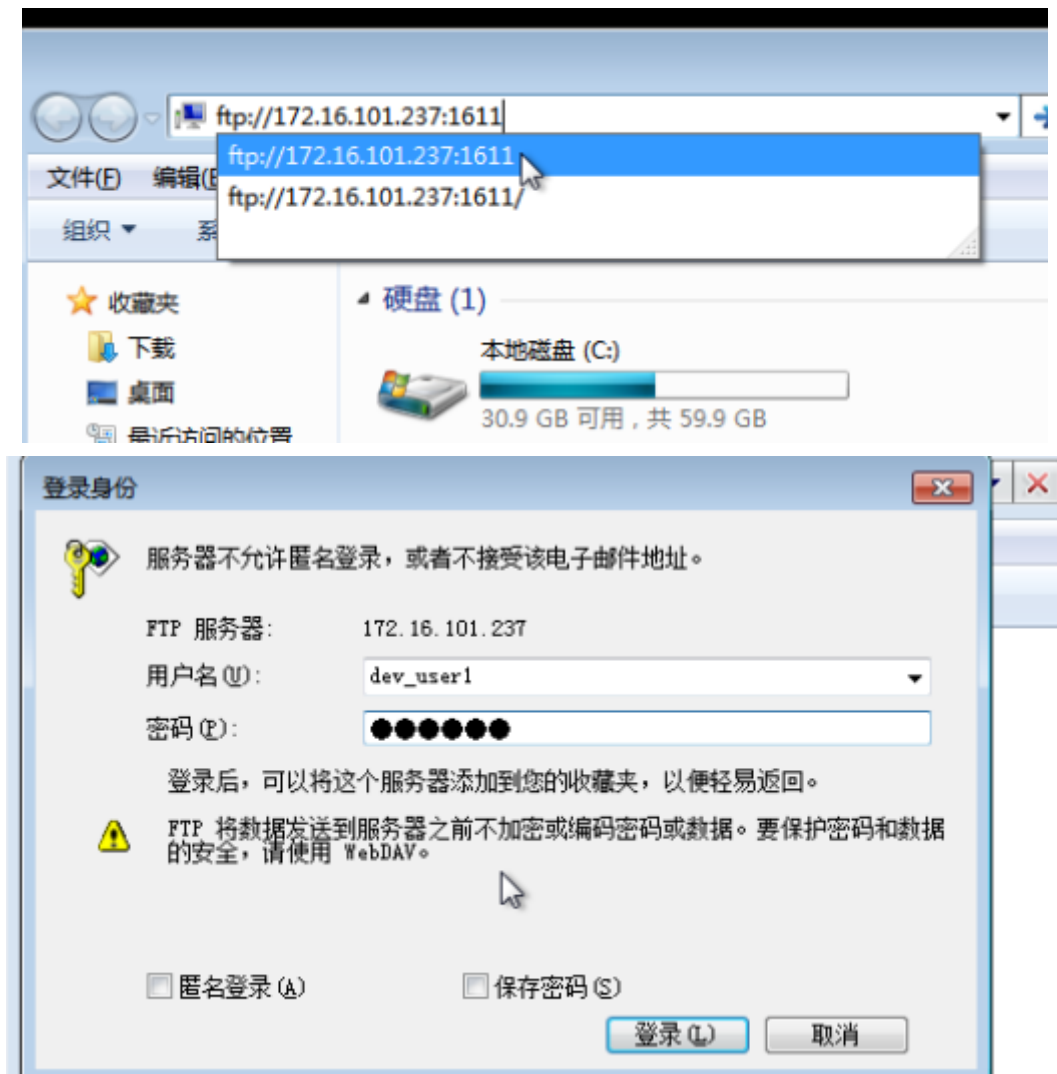
```
#解决ftp命令行中的乱码
chcp 65001
# 使用ftp的shell
ftp
#连接服务端，后面是ftp的ip地址和连接端口
open 172.16.101.237 1611
接下来输入用户名和密码
#查看当前用户被授权的共享目录中的文件
ls
#查看当前本机所在目录（即从服务端下载的文件默认放在本机那个目录下）
lcd
#下载文件，后面是共享目录中的文件名称
get 123.txt
```

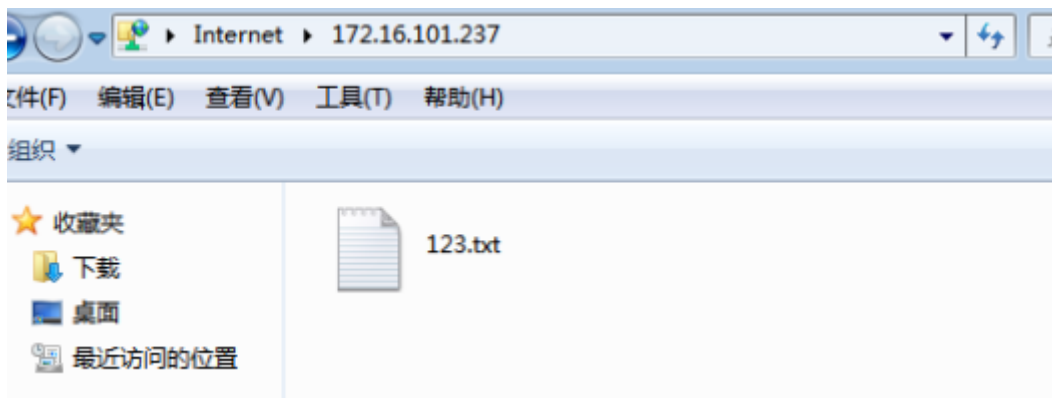
```
C:\windows\system32\cmd.exe - ftp
C:\Users\l>ftp
ftp> open 172.16.101.237 1611
Connected to 172.16.101.237.
220-FileZilla Server 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
User (172.16.101.237:(none)): dev_user1
331 Password required for dev_user1
Password:
230 Logged on
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
123.txt
226 Successfully transferred "/"
ftp: 9 bytes received in 0.00Seconds 9000.00Kbytes/sec.
ftp> lcd
Local directory now C:\Users\l.
ftp> get 123.txt
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of "/123.txt"
226 Successfully transferred "/123.txt"
ftp: 16 bytes received in 0.00Seconds 16000.00Kbytes/sec.
ftp>
```

范例图片

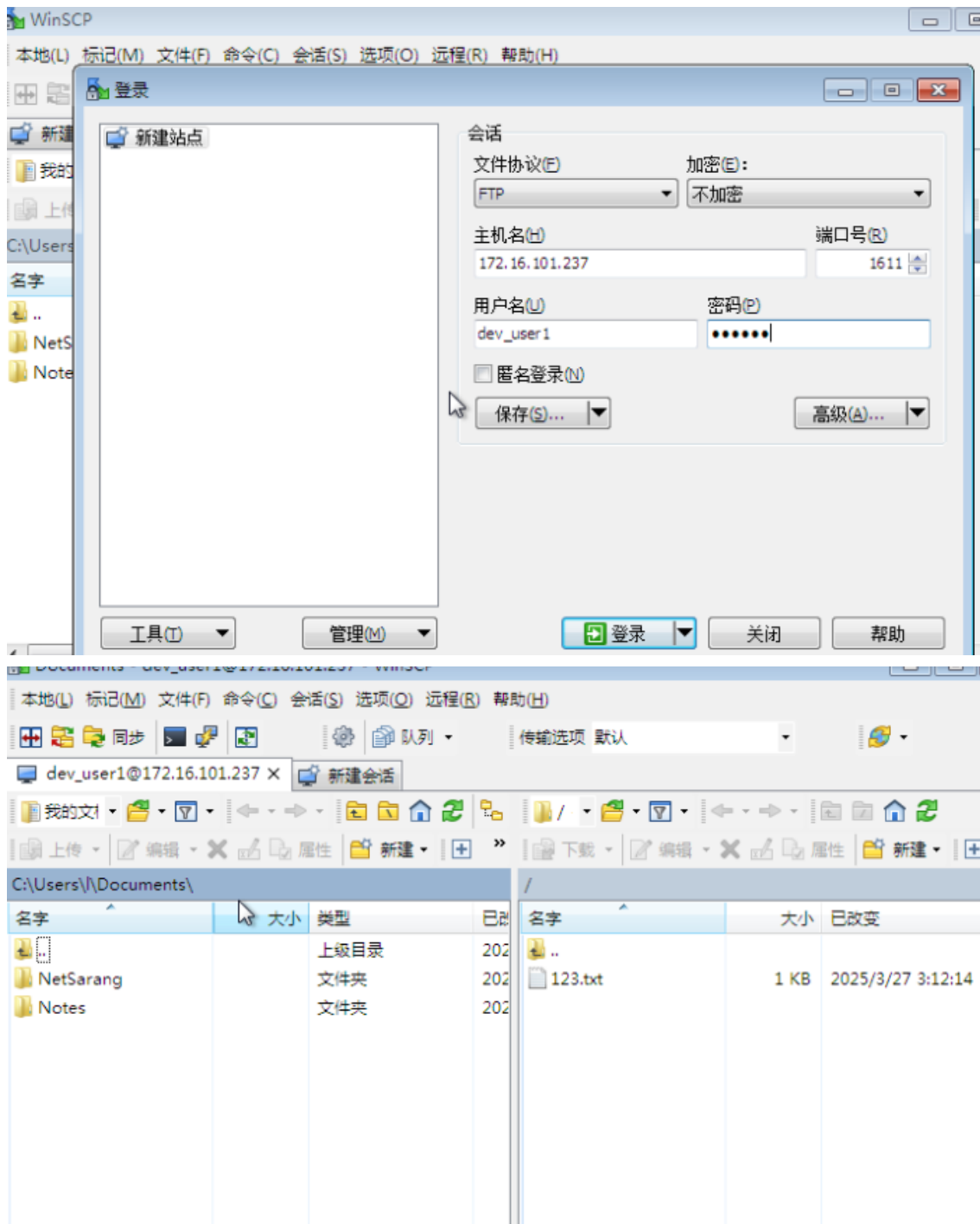
- 2.资源管理器中使用FTP

如下图:

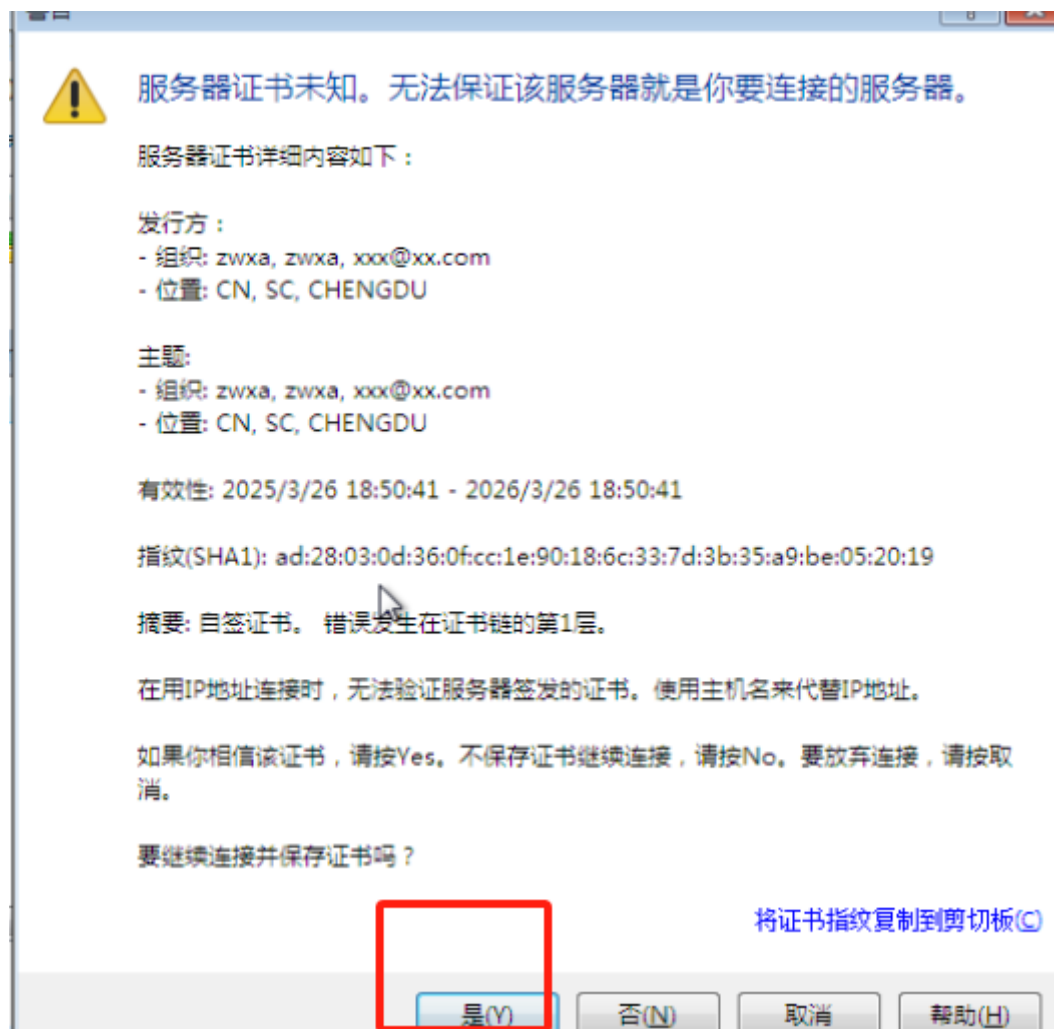
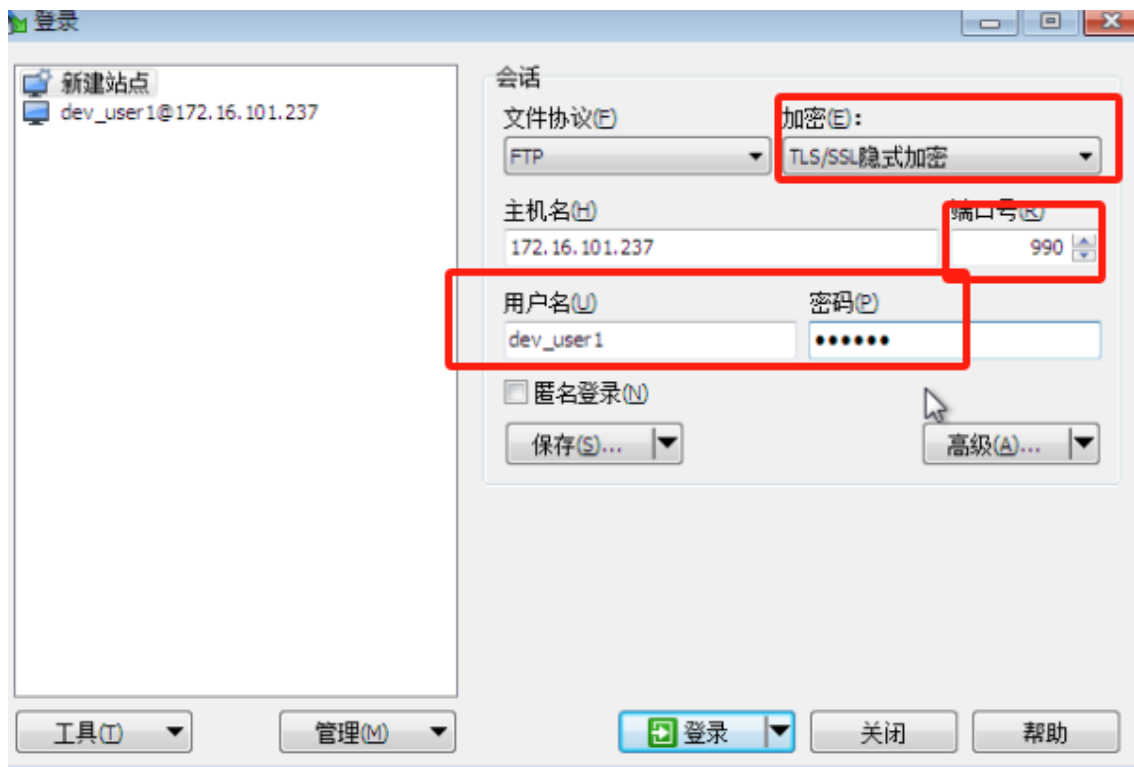




- 支持FTP协议的工具



工具还支持FTP的连接

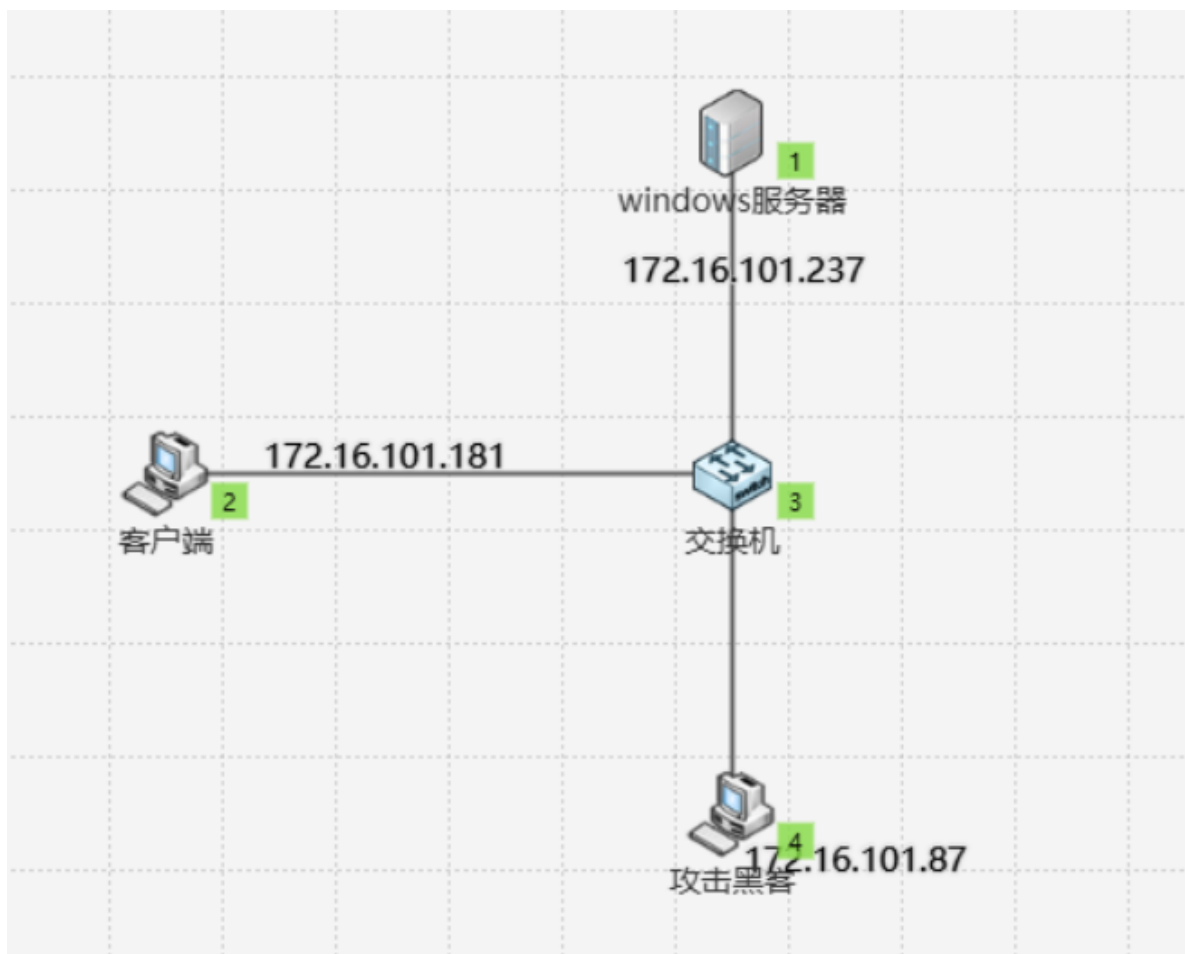


(4.3) 不安全的FTP

1、在连接FTP服务端时，建议一定要使用加密传输（比如 FileZilla Serve，在SSL设置中勾选上 不允许未加密的FTP连接）。因为FTP默认是明文传输，如果传输不加密，那么会被黑客嗅探到你FTP的登录用户名和密码，不过现在网络设备中普遍都有端口隔离功能，攻击者很难嗅探到局域网内的FTP流量（注：傻瓜交换机除外）

2、FTP对登录没有次数限制（新版IIS上的FTP有）和多因子认证（商业版除外），因此黑客十分喜欢针对FTP服务进行密码暴力破解。黑客常规操作是：扫描IP端口确认是否有开启21端口（为什么更改默认端口的原因）-----> 执行FTP账号暴力破解 -----> 破解成功，登录FTP

实验：FTP密码爆破实验



攻击主机上，使用Medusa破解服务器上的FTP密码

```
medusa -u dev_admin -P /usr/share/dict/wordlist-probable.txt -h 172.16.101.237 -M ftp -f -n 1611
```

```
medusa -u dev_admin -P /usr/share/dict/wordlist-probable.txt -h 172.16.101.237 -M ftp -f -n 1611
Medusa v2.2 [http://www.foofus.net] (C) JoMo-Kun / Foofus Networks <jmk@foofus.net>

ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: nett3000 (1 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 1Password (2 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: password (3 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 123456789 (4 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 12345678 (5 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: 1q2w3e4r (6 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: sunshine (7 of 1, 0 complete)
ACCOUNT CHECK: [ftp] Host: 172.16.101.237 (1 of 1, 0 complete) User: dev_admin (1 of 1, 0 complete) Password: aphcueqgglktu
```

(4.4) 商业版FTP服务

Serv-U FTP Server

- **特点：**商业软件，功能强大，支持企业级文件传输管理（包括FTP、SFTP、HTTPS）。
- **数据支持：**

- 根据SolarWinds官方报告，Serv-U在全球拥有数万企业客户，尤其在金融、医疗等对安全性要求高的行业占比较高。
- 中文网站: <http://www.serv-u.com.cn/xiazai.html>

相比于开源版，商业版在文件传输加密方式、权限管理的细粒度、扩展性（拥有API、自动化 workflow）、负载上更优越，下面是对比表格

功能分类	FileZilla Server（开源免费）	Serv-U FTP Server（商业付费）
协议支持	FTP、FTPS、SFTP	FTP、FTPS、SFTP、HTTP/S文件传输 - 支持云存储（如 Amazon S3、Azure集成）
安全性	SSL/TLS加密 - IP黑白名单	AES-256加密 - 合规认证（GDPR、HIPAA） - 自动威胁检测与防护 - 双因素认证（2FA）
用户管理	基础用户/组权限 - 目录访问控制	细粒度权限（文件/目录级） - 支持LDAP/AD集成 - 动态用户配额管理
日志与监控	基础日志记录（文本文件）	实时监控面板 - 审计日志（可导出CSV/JSON） - 告警通知（邮件/API）
扩展性	无集群支持 - 依赖手动脚本扩展	高可用集群（HA） - REST API集成 - 自动化 workflow（脚本触发）
跨平台支持	Windows、Linux、macOS	Windows、Linux、macOS
价格	完全免费	按用户/并发连接数计费 - 企业版起价约 \$999/年
技术支持	社区论坛（无官方支持）	24/7企业级技术支持 - SLA服务保障
适用场景	个人或小型团队 - 非关键数据传输	中大型企业 - 合规敏感行业（金融、医疗） - 高并发高可用需求

WEB服务

一、简介

Web服务（Web Service）是一种基于Web的应用程序，它通过标准的Web协议（如HTTP）提供服务，使得不同平台和编程语言的应用程序能够通过网络进行互操作。

客户端-服务器架构： Web服务基于这种架构，客户端发起请求，服务器响应请求。

HTTP协议： Web服务通常使用HTTP（超文本传输协议）进行通信。

数据格式： Web服务返回的数据通常是TEXT、XML或JSON等格式（API），方便不同平台和语言的应用解析和使用。

简述web服务： -----> **展示内容和数据处理**

二、常见的WEB服务

根据[W3Techs](https://www.w3techs.com/) (全球知名技术分析平台) 的实时数据 (2025年3月更新) :

- **Nginx**: 约 **33.8%** (所有网站中占比最高, 尤其在高流量站点中占主导地位)。
- **Apache**: 约 **26.6%** (历史悠久的开源服务器, 中小型网站使用较多)。
- **Cloudflare Server**: 约 **23.3%** (因Cloudflare CDN的普及, 其反向代理服务被大量网站隐式使用)。
- **LiteSpeed**: 约 **14.7%** 一个基于unix内核的商业收费web服务器软件, 特色就是速度快、稳定, 支持很多特性。
- **Node.js**: 约 **4.3%** 一个基于Chrome JavaScript 运行时, 建立的一个平台, 即运行在服务端的JavaScript
- **IIS (微软)**: 约 **4.1%** (主要在企业内部和Windows生态中流行) ----ASP (.netframework)

(2.1) IIS服务

2.1.1 简介

什么是IIS?

- IIS (Internet Information Services) 是微软Windows Server操作系统中内置的Web服务
- 它允许Windows服务器托管Web站点、Web应用程序、以及各种Web服务。

IIS的核心功能:

- Web服务器:
 - 负责处理HTTP/HTTPS请求, 将静态网页 (HTML、CSS、JavaScript) 和动态内容 (ASP.NET、PHP) 发送给客户端浏览器。

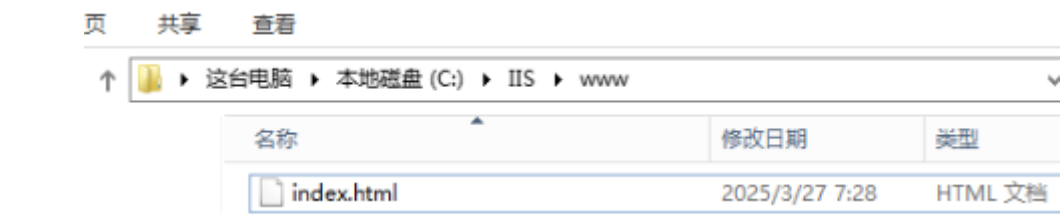
需要注意的是, 即使IIS支持使用PHP, 但是实际部署时, 都不会使用, 因为IIS安装的PHP版本太低了! (5.2.17) , 因此IIS主要还是用来处理APS应用
- 应用程序托管:
 - 支持多种Web开发框架, 特别是与.NET Framework深度集成, 是ASP.NET应用的首选托管平台。
 - 也支持PHP,和其他的语言 (不常用) 。
- FTP服务器:
 - 提供文件传输服务, 方便用户上传和下载文件。
- 管理工具:
 - 提供图形化管理界面 (IIS管理器) 和命令行工具, 方便管理员配置和管理Web服务。

2.1.1 基础部署介绍

如何安装IIS部署一个web服务

- 1、创建一个网站目录

```
<html>
<body bgcolor="yellow">
<center>
<h2>Hello RUNOOB.COM!</h2>
</center>
</body>
</html>
```

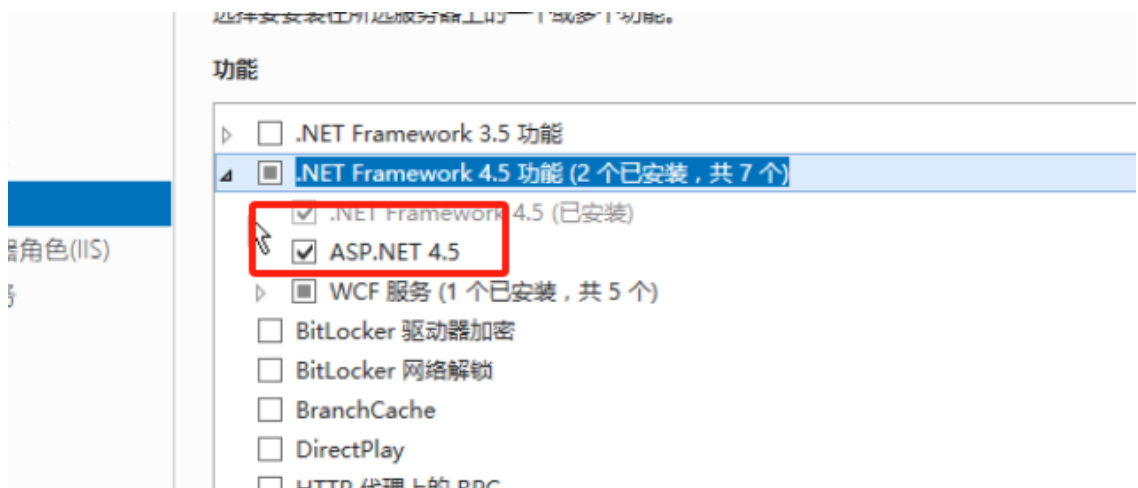
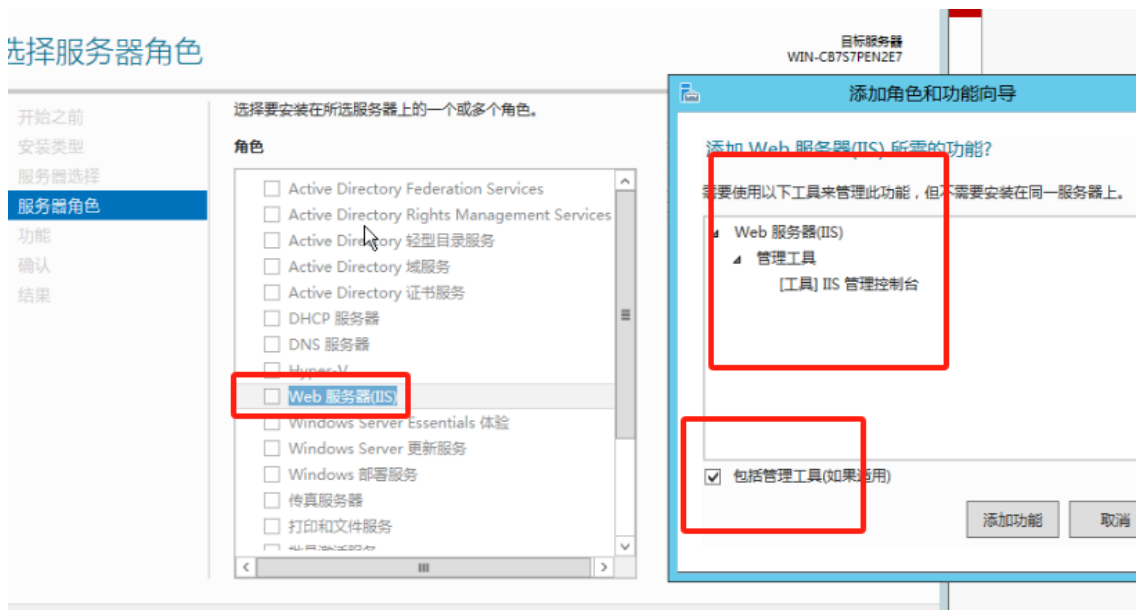


- 安装IIS

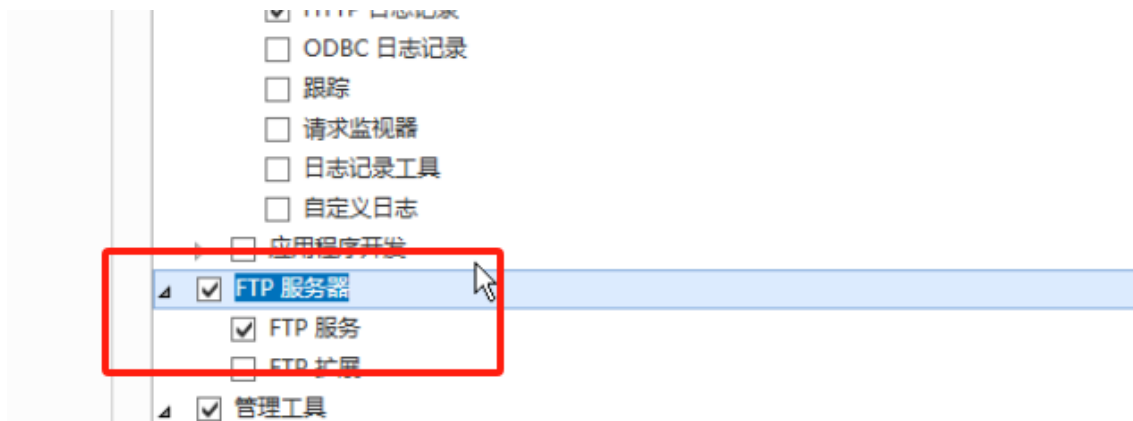


下一步---下一步---下一步到服务器角色选择页面

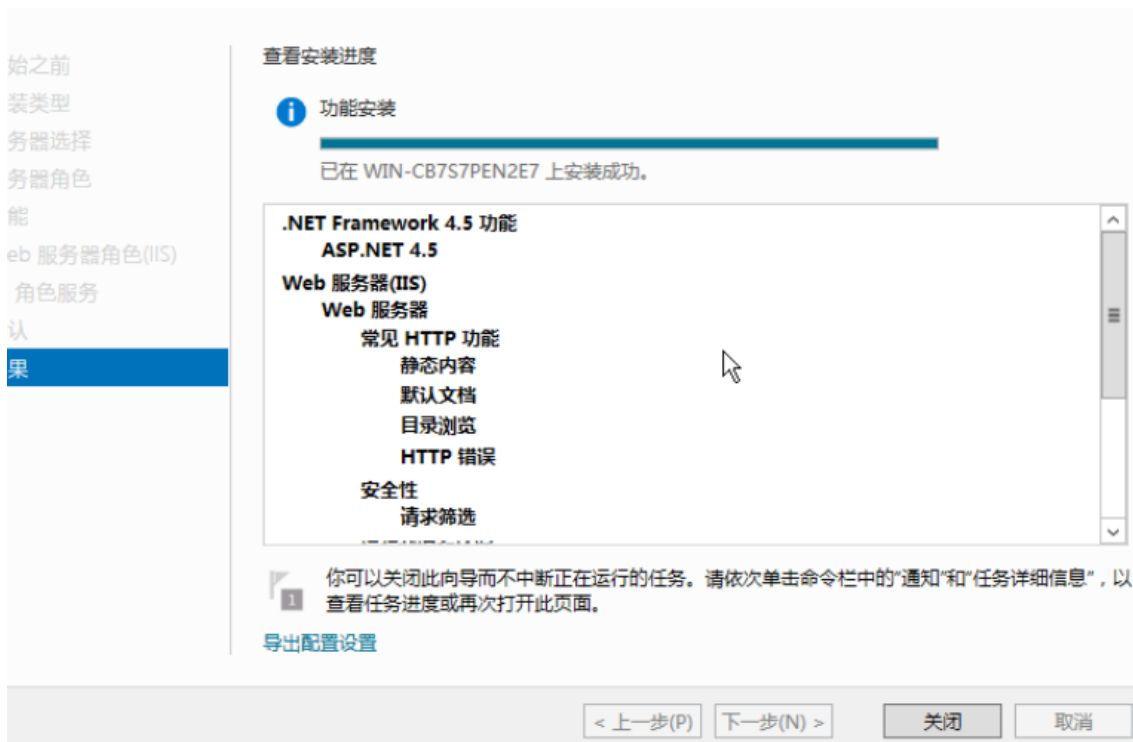
选择服务器角色



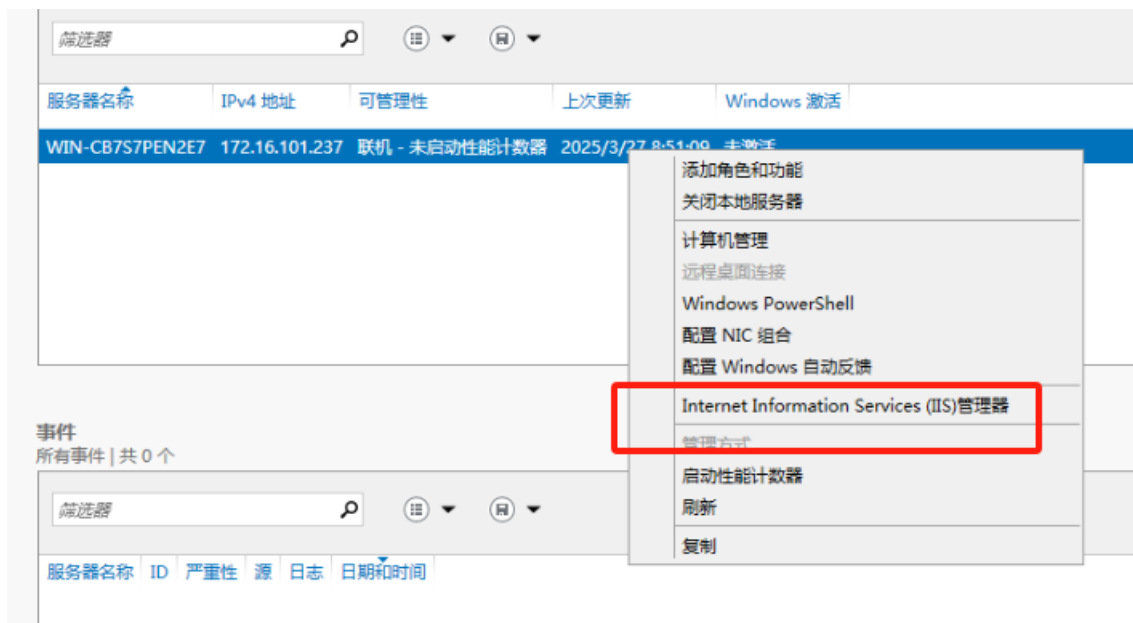
然后继续下一步--下一步到选择角色服务，顺手安装上FTP服务

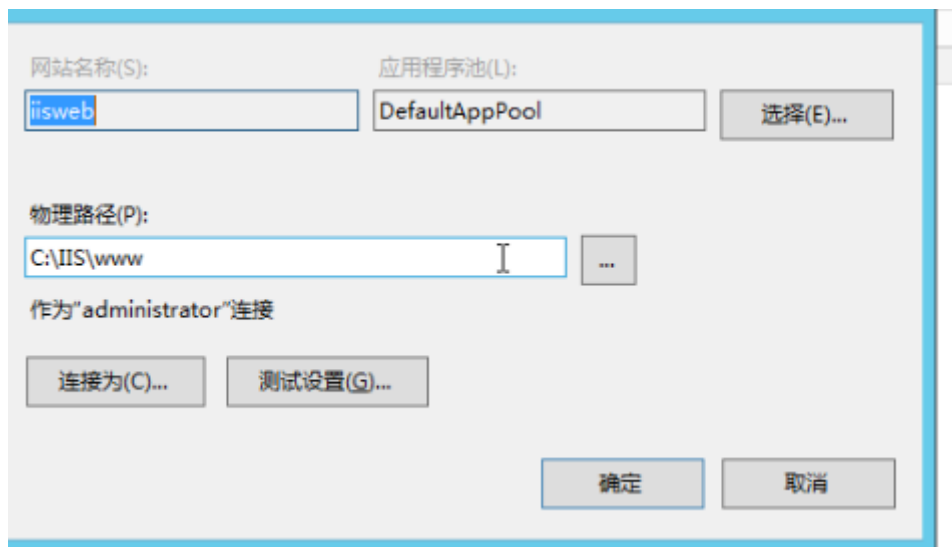
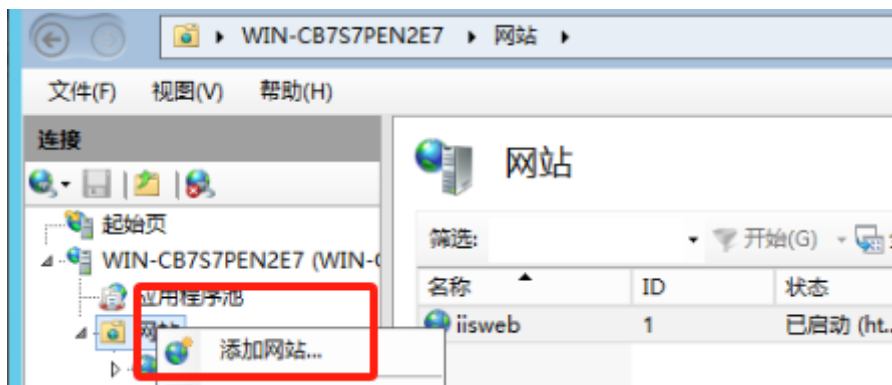
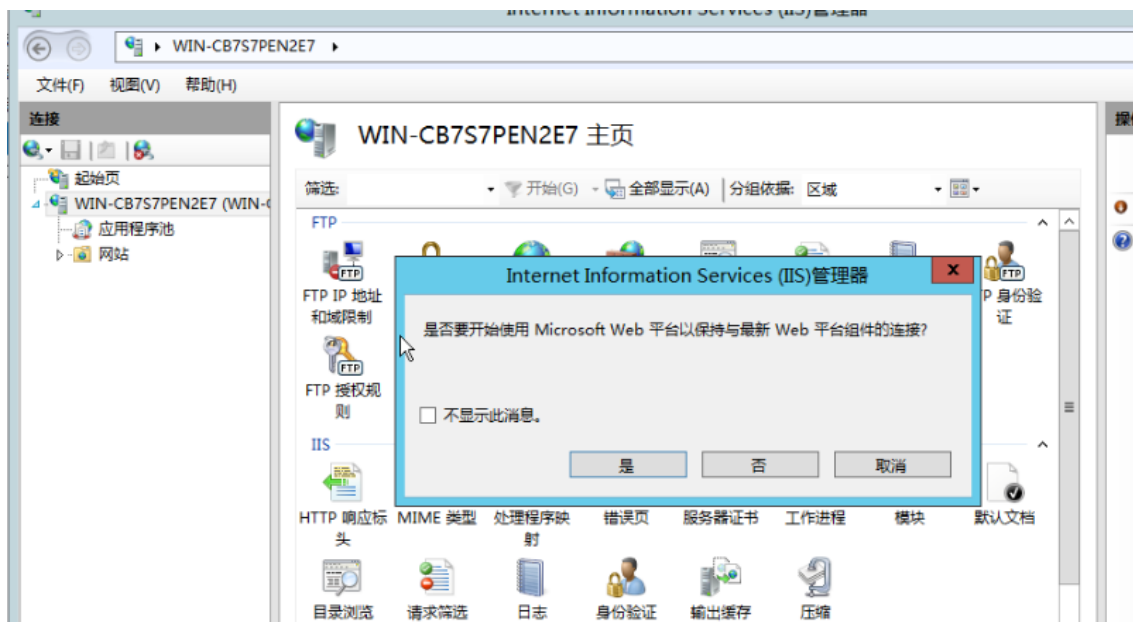


等待安装完毕

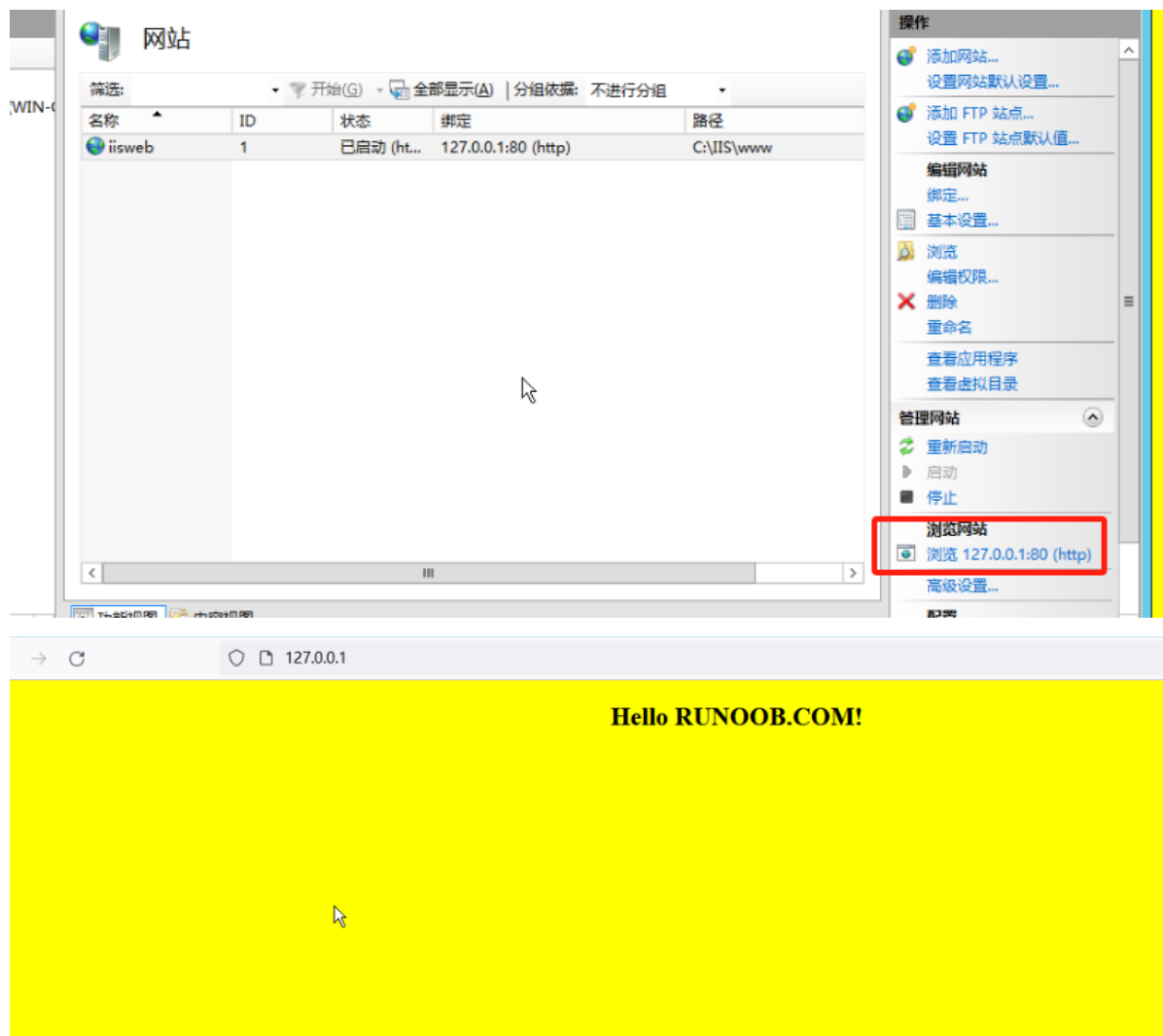


配置web网站

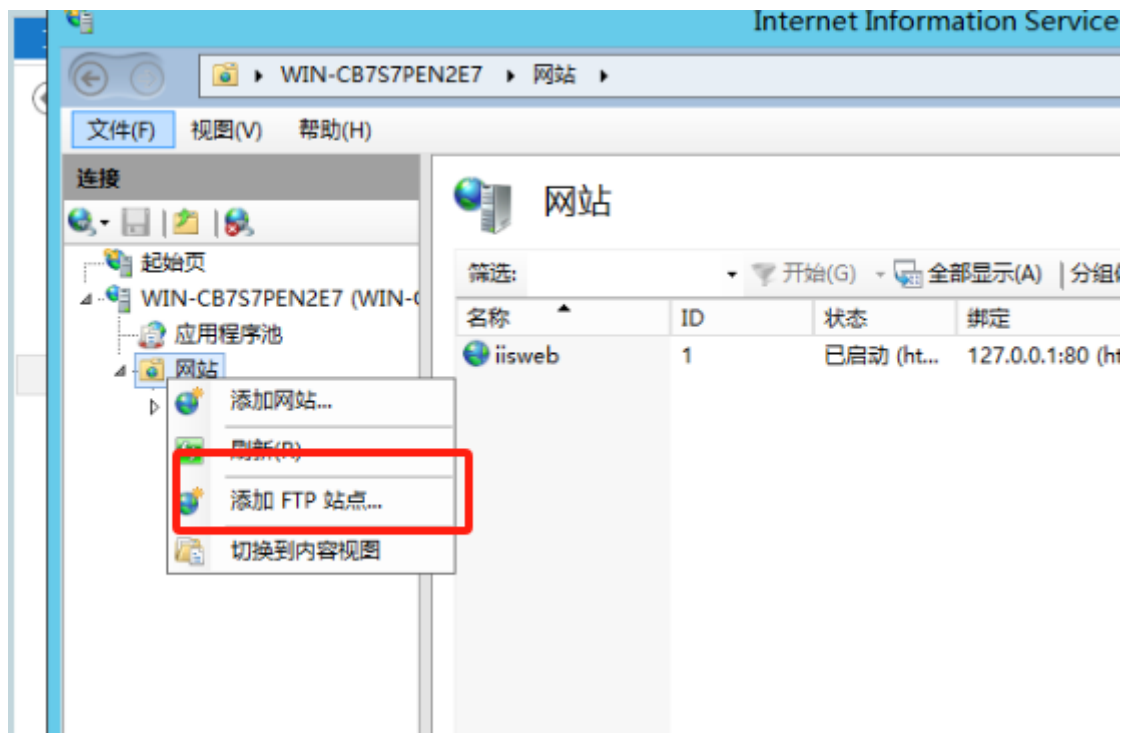




浏览网站



补充：FTP的部署



 **站点信息**

FTP 站点名称(I):

内容目录

物理路径(H):

鼠标指针悬停在中心区域。

底部按钮: 上一页(P) 下一步(N) 完成(F) 取消

 **身份验证和授权信息**

身份验证

☐ 匿名(A)
☒ 基本(B)

授权

允许访问(C):

权限

☒ 读取(R)
☐ 写入(W)

底部按钮: 上一页(P) 下一步(N) 完成(F) 取消

(2.2) Nginx服务

2.2.1 简介

Nginx：高性能Web服务与反向代理的利器

官网：<https://nginx.org/>

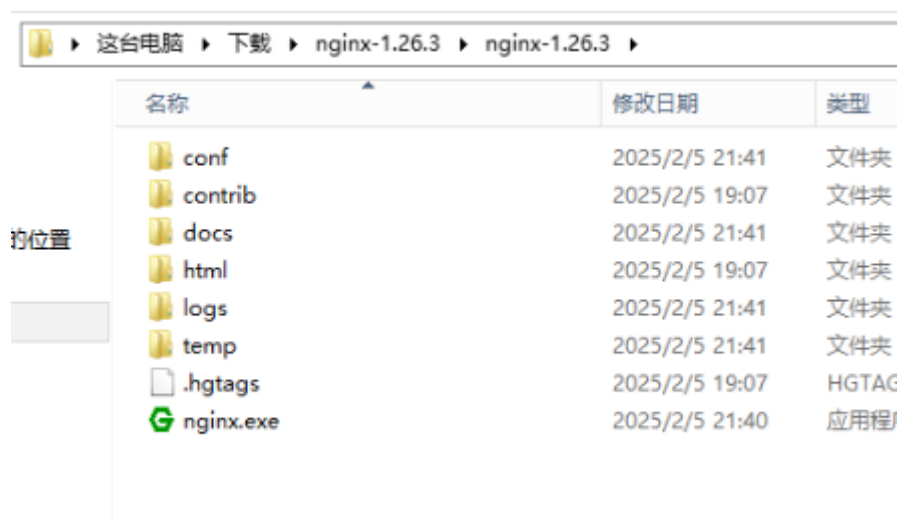
- 什么是Nginx?
 - Nginx (engine x) 是一个高性能的HTTP和反向代理web服务器。
 - 它以其高性能、高并发、低内存消耗的特点，在互联网领域得到了广泛的应用。
 - 与传统的Web服务器相比，Nginx更擅长处理高并发的请求。
- Nginx的核心功能：
 - Web服务器：
 - 能够高效地处理静态和动态内容，提供稳定的Web服务。
 - 尤其在处理静态文件时，Nginx的性能非常出色。
 - 反向代理：
 - 作为反向代理服务器，Nginx可以隐藏后端服务器的真实IP地址，提高安全性。
 - 能够将客户端的请求转发到后端的多台服务器，实现负载均衡。
 - 负载均衡：
 - 通过将请求分发到多台后端服务器，Nginx可以提高Web应用的可用性和性能。
 - 支持多种负载均衡算法，满足不同的应用场景。
 - 缓存：
 - Nginx可以缓存静态和动态内容，减轻后端服务器的压力，提高响应速度。
- 适用场景：
 - 高并发Web应用：
 - 适用于需要处理大量并发请求的Web应用，如大型电商网站、社交网络等。-----> tengine
 - 反向代理与负载均衡：
 - 在分布式系统中，Nginx常用于构建反向代理和负载均衡集群，提高系统的可扩展性和可靠性。
 - 静态资源服务器：
 - Nginx在处理静态资源（如图片、CSS、JavaScript）时具有出色的性能，常用于构建静态资源服务器。

2.2.2 基础部署介绍

- 下载nginx

官网下载nginx后，解压

 FileZilla_3.66.5_win64.zip	2025/3/27 2:21	ZIP 压缩文件	17,090 KB
 FileZilla_Server-cn-0_9_60_2.exe	2025/3/27 2:15	应用程序	1,940 KB
 nginx-1.26.3.zip	2025/3/25 9:41	ZIP 压缩文件	2,047 KB
 phpStudy_v4.zip	2025/3/25 9:45	ZIP 压缩文件	79,576 KB



- 修改配置文件

我们需要在配置文件中指定网站的站点目录位置，配置文件位于conf目录下，nginx.conf

```
#主要修改server{...}中的内容，比如location
server_name _;
location /
{ root c:/www
  ...
}
```

- 启动nginx

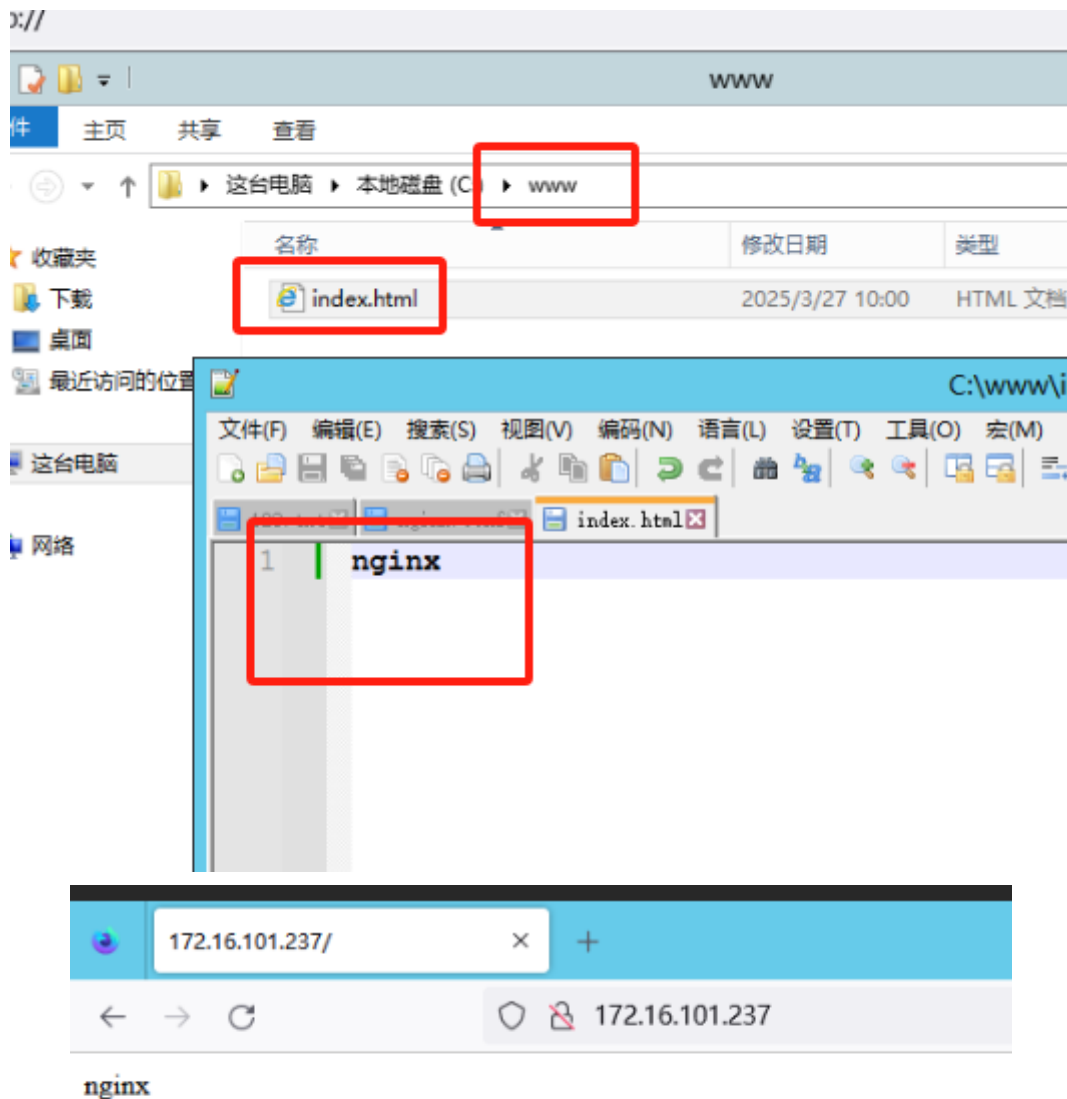
在cmd里面启动即可

```
#先查看配置文件是否正确
nginx -t
#启动nginx，启动之前记得关闭IIS的80
start nginx
# 关闭使用nginx -s stop
```

```
C:\Users\Administrator\Downloads\nnginx-1.26.3\nnginx-1.26.3>start nginx
C:\Users\Administrator\Downloads\nnginx-1.26.3\nnginx-1.26.3>netstat -an -p tcp

活动连接
 协议 本地地址          外部地址          状态
TCP    0.0.0.0:21         0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:80         0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:135        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:443        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:445        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:990        0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:1611       0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:1723       0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:3389       0.0.0.0:0         LISTENING
TCP    0.0.0.0:5985       0.0.0.0:0         LISTENING
```

- 查看nginx 的页面



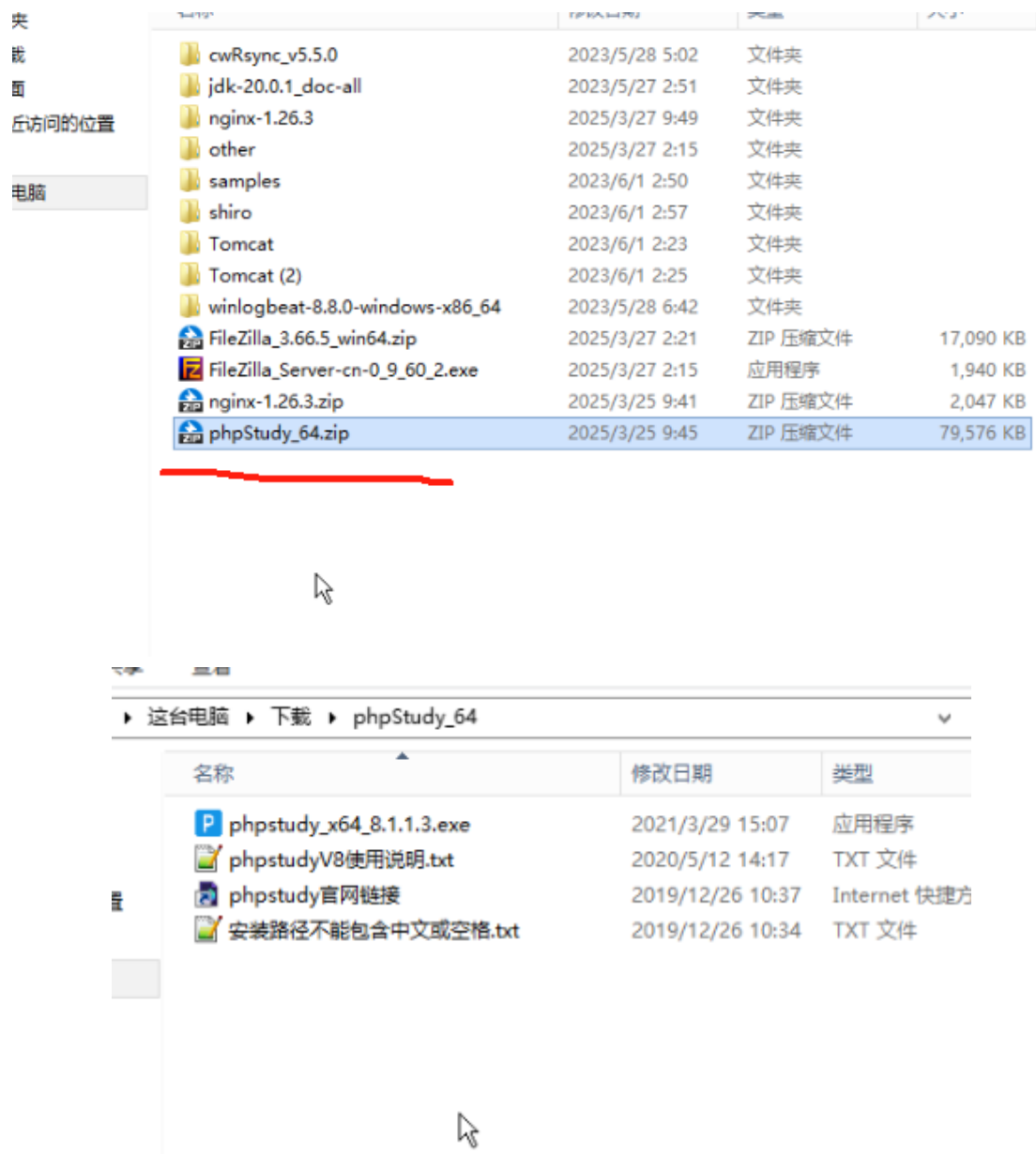
(2.3) 其他综合部署

nginx、apache、Tomcat等，这些web服务配置的时候都需要修改配置文件参数才能正确部署。有一定的门槛，用户为了部署这些web服务，通常需要了解配置文件参数的含义。为了更方便的部署web服务，网上存在一些方便的综合部署工具，这些工具预先为用户优化了一些配置文件中的参数（并发、安全加固等），用户可以直接下载这些工具进行部署即可。

windows有小皮的phpStudy，Linux有（有没有熟悉的同学知道Linux下面有哪些综合部署的工具：LNMP、宝塔）

- 下载解压

官网下载地址：<https://www.xp.cn/php-study>



- 安装





- 使用phpStudy部署一个网站
- 启动一个web服务

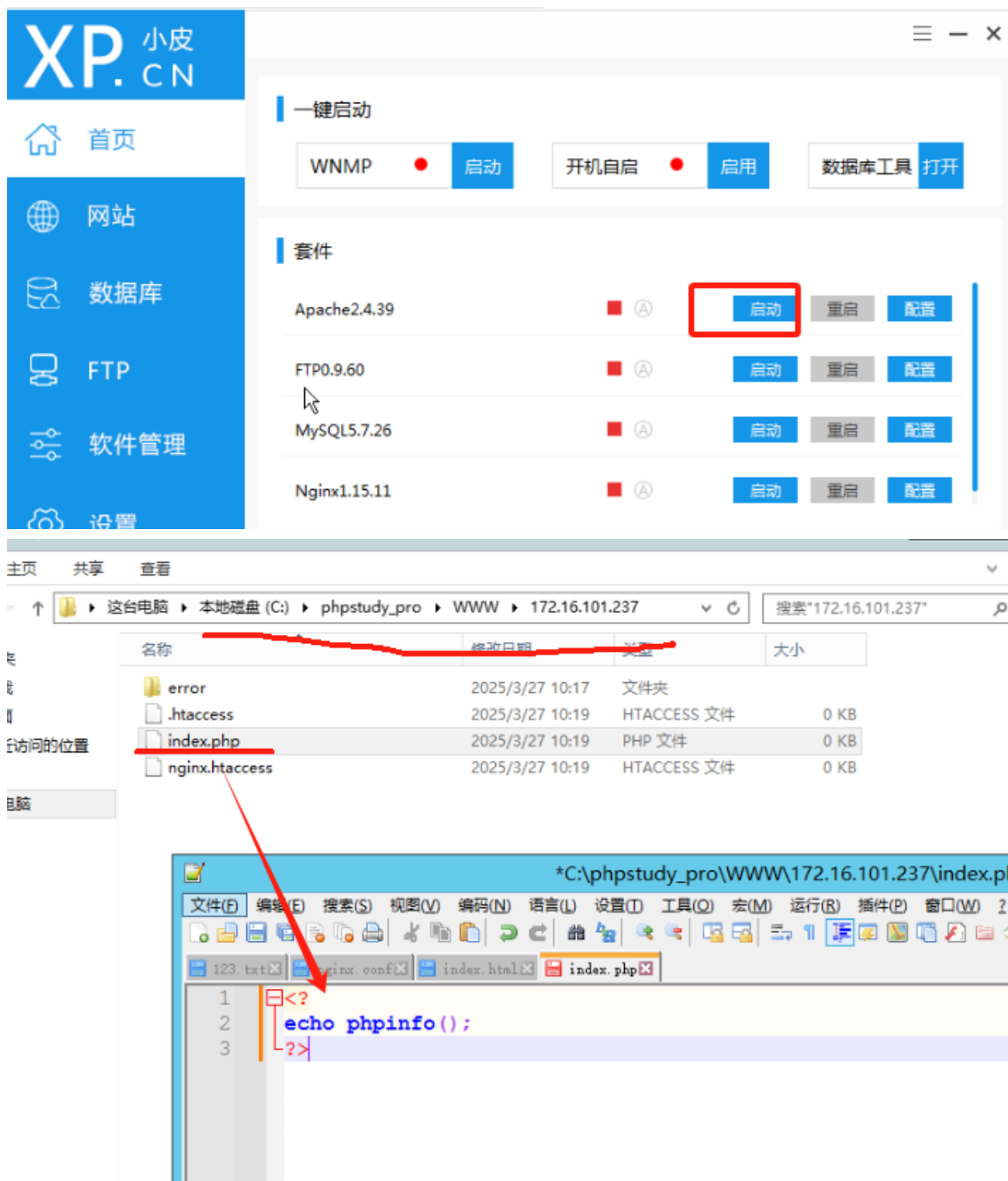


添加网站



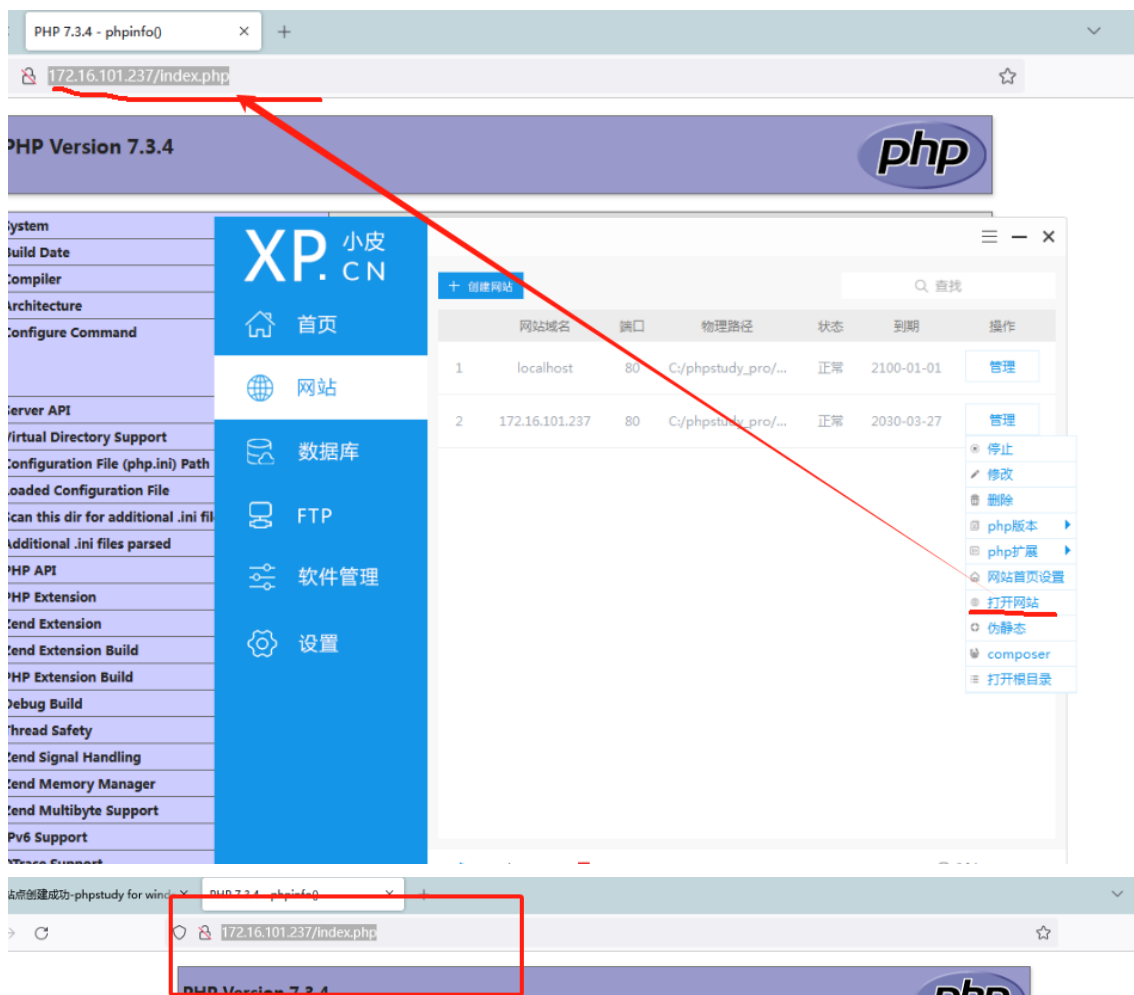
在站点目录创建一个网页文件





```
<?
    echo phpinfo();
?>
```

访问网站



范例截图



作业

一、部署自己的FTP服务

作业内容：根据今天讲的内容，部署一个自己的FTP服务

要求提交：请提交使用cmd命令从FTP服务端下载文件的截图，注意：截图要有从连接到下载文件的完整命令

提交范例：

```
C:\windows\system32\cmd.exe - ftp
C:\Users\l>ftp
ftp> open 172.16.101.237 1611
Connected to 172.16.101.237.
220-FileZilla Server Σἡμῦcrëê 0.9.60 beta
220-written by Tim Kosse (tim.kosse@filezilla-project.org)
220 Please visit https://filezilla-project.org/
User (172.16.101.237:(none)): dev_user1
331 Password required for dev_user1
Password:
230 Logged on
ftp> ls
200 Port command successful
150 Opening data channel for directory listing of "/"
123.txt
226 Successfully transferred "/"
ftp: 9 bytes received in 0.00Seconds 9000.00Kbytes/sec.
ftp> lcd
Local directory now C:\Users\l.
ftp> get 123.txt
200 Port command successful
150 Opening data channel for file download from server of "/123.txt"
226 Successfully transferred "/123.txt"
ftp: 16 bytes received in 0.00Seconds 16000.00Kbytes/sec.
ftp>
```

范例图片

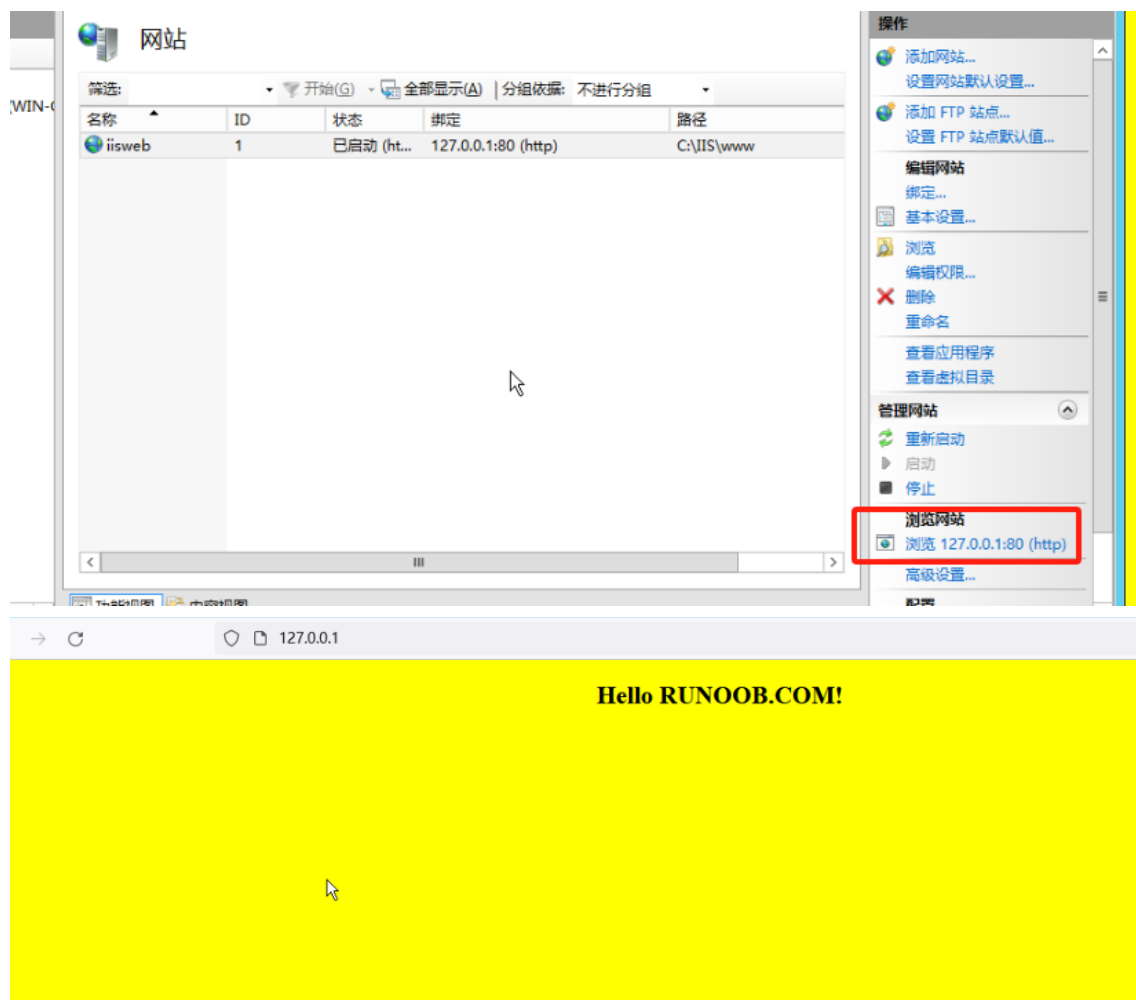
二、部署自己的web服务

作业内容：根据今天讲的内容，部署一个自己的web服务

要求提交：一个正确访问web页面的效果图和web服务正确启动的效果图（可以合并在一起），注意：如果是综合工具，你的网页必须是 .php 文件

效果图范例：

- IIS范例

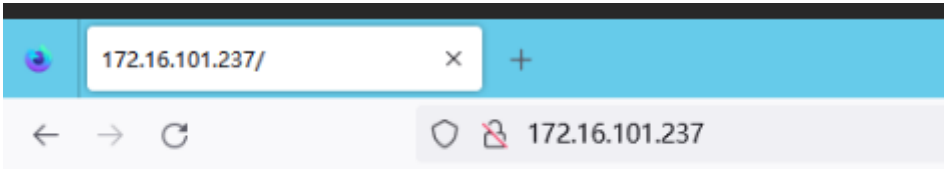


- Nginx范例

```
C:\Users\Administrator\Downloads\nginx-1.26.3\nginx-1.26.3>start nginx

C:\Users\Administrator\Downloads\nginx-1.26.3\nginx-1.26.3>netstat -an -p tcp

活动连接
协议 本地地址 外部地址 状态
TCP 0.0.0.0:21 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:80 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:135 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:443 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:445 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:990 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1611 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:1723 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:3389 0.0.0.0:0 LISTENING
TCP 0.0.0.0:5985 0.0.0.0:0 LISTENING
```



- 综合工具phpStudy的

